

Solución

$$6x^2 + 6y^2 + 2x - 4y = 40$$

$$6x^2 + 6y^2 + 15x + 9y = 27$$

$$-13x - 13y = 13$$

$$y = -x - 1$$

la ecuación (13) se multiplica por 2

la ecuación (14) se multiplica por 3

se resta

se resuelve para y

(15)

Al sustituir esto en la ecuación (14) se obtiene

$$2x^2 + 2(-x - 1)^2 + 5x + 3(-x - 1) = 9$$

$$2x^2 + 2x^2 + 4x + 2 + 5x - 3x - 3 = 9 \quad \text{se multiplica}$$

$$4x^2 + 6x - 10 = 0 \quad \text{se combinan términos semejantes}$$

$$2x^2 + 3x - 5 = 0 \quad \text{se divide entre 2}$$

$$(2x + 5)(x - 1) = 0 \quad \text{factorización}$$

De la última ecuación se tiene que $x = -\frac{5}{2}$ o bien $x = 1$. Los valores de y correspondientes se determinan a partir de (15), $y = -x - 1$.

$$y = -1 - 1 = -2 \quad x \text{ se sustituye por } 1$$

$$y = -(-\frac{5}{2}) - 1 = \frac{3}{2} \quad x \text{ se sustituye por } -\frac{5}{2}$$

En consecuencia, las soluciones son $(1, -2)$ y $(-\frac{5}{2}, \frac{3}{2})$, que pueden y deben ser comprobadas en las ecuaciones originales. Las gráficas de los dos círculos se muestran en la figura 9.9. Si $x = 1$ se hubiese empleado en la ecuación (13) en vez de en la ecuación (15), lo que se habría obtenido sería

$$3 + 3y^2 + 1 - 2y = 20 \quad \text{o bien} \quad 3y^2 - 2y - 16 = 0$$

Esto implica que $0 = (3y - 8)(y + 2)$, de donde $y = \frac{8}{3}$ o $y = -2$. Se ve claro entonces por qué se debe

Comprobar cada solución en b.s dos ecuaciones dadas

ya que en este caso $(1, \frac{8}{3})$ satisface la ecuación (13) pero no la ecuación (14).

A veces una gráfica ayuda a ver que **no existen soluciones**. Esto se logra de manera más fácil si se emplean las formas estándar de las gráficas.

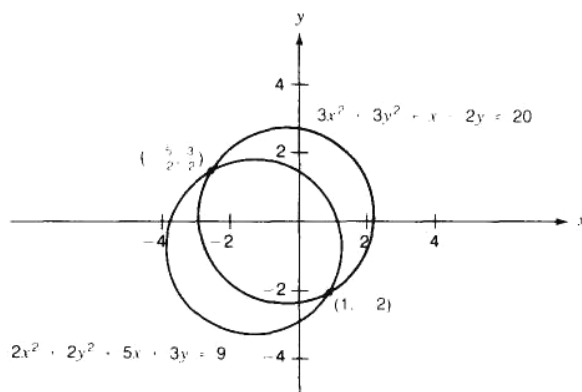


FIGURA 9.9

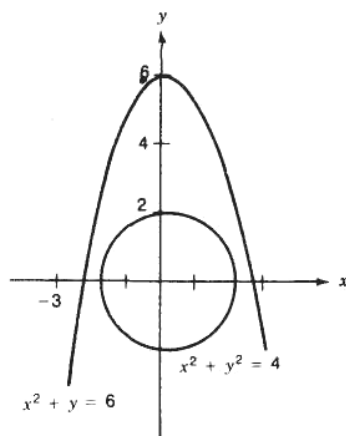


FIGURA 9.10

EJEMPLO 6 Muestre con la ayuda de gráficas que el sistema

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{y} \quad x^2 + y = 6$$

no tiene soluciones.

Solución La gráfica de la primera ecuación es un círculo de radio 2 con centro en el origen. La segunda ecuación es la de una parábola que se abre hacia abajo, estando su punto máximo en (0, 6). En la figura 9.10 se ve que no se intersectan. Si se emplea el método de solución por sustitución se obtienen valores complejos de x y y .

EJEMPLO 7 El rendimiento anual de cierta inversión es 480 dólares. Si el principal se incrementase 2000 dólares y la tasa de interés disminuyese $\frac{1}{2}\%$, el ingreso anual aumentaría 70 dólares. Determine el valor del principal y la tasa de interés.

Solución Si el principal es P y la tasa de interés es r , entonces

$$Pr = 480 \quad \text{dado}$$

$$(P + 2000)(r - 0.005) = 550 \quad \text{dado}$$

La primera ecuación se puede resolver para cualquiera de las variables y luego sustituir, pero esto daría lugar a expresiones fraccionarias. En vez de eso, multiplicando los factores de la segunda ecuación se obtiene

$$Pr + 2000r - 0.005P - 10 = 550$$

Sustituyendo Pr por 480 de la primera ecuación se llega a

$$480 + 2000r - 0.005P - 10 = 550$$

$$2000r - 0.005P = 80$$

se combinan términos

$$400\,000r - P = 16\,000$$

se multiplica por 200

$$P = 400\,000r - 16\,000$$

se resuelve para P Al sustituir esto en $Pr = 480$ se ve que

$$(400\,000r - 16\,000)r = 480$$

$$400\,000r^2 - 16\,000r - 480 = 0$$

ecuaciones equivalentes

$$10\,000r^2 - 400r - 12 = 0$$

se divide entre 40

$$2500r^2 - 100r - 3 = 0$$

se divide entre 4

Empleando la fórmula cuadrática,

$$\begin{aligned} r &= \frac{-(-100) \pm \sqrt{(-100)^2 - 4(2500)(-3)}}{2(2500)} \\ &= \frac{100 \pm \sqrt{10\,000 + 30\,000}}{5000} = \frac{100 \pm 200}{5000} \end{aligned}$$

El valor positivo es $r = 300/5000 = 0.06$, y el principal es $P = 480/0.06 = 8000$.

EJERCICIO 9.2

Resuelva los problemas 1 a 12 empleando el método de eliminación.

1. $x^2 + y^2 = 1$

$2x^2 + 3y^2 = 2$

3. $x^2 + 4y^2 = 5$

$9x^2 - y^2 = 8$

5. $x^2 + y^2 + 2x = 9$

$x^2 + 4y^2 + 3x = 14$

6. $x^2 + y^2 - 4x = -2$

$9x^2 + y^2 + 18x = 136$

7. $9x^2 + 4y^2 - 17y = 21$

$4x^2 - y^2 - 2y = 1$

8. $16x^2 - 9y^2 - 10y = 0$

$9x^2 + 4y^2 + 12y = 1$

2. $x^2 + y^2 = 2$

$3x^2 + 4y^2 = 7$

4. $9x^2 + 4y^2 = 72$

$x^2 - 9y^2 = -77$

11. $2x^2 + 3xy + x = -2$

$3x^2 - 2xy + 4x = 1$

12. $x^2 + 4xy - 7x = 10$

$x^2 + 3xy - 6x = 7$

Utilice sustitución para calcular las soluciones reales de los siguientes sistemas de ecuaciones:

13. $x - 2y = -5$

$x^2 - 2y^2 = -23$

14. $9x^2 + 5y^2 = 1$

$3x - 2y = 1$

15. $y^2 - 2x = -2$

$x + 2y = 7$

16. $x^2 - 6y = 13$

$x - 2y = 5$

17. $x^2 - 6xy = -20$

$x - 2y^2 - 3y = -4$

18. $x^2 - 2xy + y^2 = 9$

$x^2 + x - y = 4$

19. $x^2 - 12xy + 2y^2 = -72$

$x = 2y^2 + 6y$

20. $2x^2 - 12xy + y^2 = -36$

$x = y^2 + 3y$

21. $2x^2 + y^2 = 9$

$xy = 2$

22. $2x^2 + 3y^2 = 29$

$xy = 3$

23. $x^2 + 2xy + 2y^2 = 17$

$xy = -5$

24. $x^2 - 6xy + 4y^2 = 1$

$xy = 3$

Sugerencia: en los problemas 9 a 12 utilice eliminación con los términos xy .

9. $x^2 + xy + 4x = -4$

$3x^2 - 2xy + x = 4$

10. $x^2 - xy + 5x = 4$

$2x^2 - 3xy + 10x = -2$

En los problemas 25 a 32 muestre que no existen soluciones reales. Esto lo puede hacer algebraica o gráficamente.

25. $x^2/4 + y^2 = 1$
 $3x + 5y = 15$
26. $x^2/4 + y^2/9 = 1$
 $2y = x - 12$
27. $x^2 - 4y^2 = 1$
 $y = 3x$
28. $4y^2 - 25x^2 = 100$
 $y = x + 1$
29. $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$
 $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 4$
30. $x^2 + y^2 + x + y - 0.5 = 0$
 $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$
31. $x^2/16 - y^2/4 = 1$
 $x^2/9 + y^2/24 = 1$
32. $y^2/4 - x^2/24 = 1$
 $x^2/81 + y^2 = 1$

Encuentre las soluciones reales de los sistemas de ecuaciones dados en los problemas 33 a 48.

33. $6x^2 + 6y^2 - 5x + 3y = -1$
 $9x^2 + 9y^2 - 7x + 4y = -1$
34. $x^2 + y^2 - x + 3y = 0$
 $2x^2 + 2y^2 + 3x + 5y = -3$
35. $3x^2 + 3y^2 - 13x - y = -2$
 $5x^2 + 5y^2 - 16x + 4y = 25$
36. $x^2 + y^2 + 2x + 2y = 6$
 $2x^2 + 2y^2 + 3x + 3y = 10$
37. $x^2 + y^2 = 29$
 $x^2 + y = 27$
39. $xy = -8$
 $3x - 2y = 14$
38. $x^2 - y^2 = 7$
 $x^2 - y = 13$
40. $xy = -9$
 $2x + 3y = 3$

Sugerencia: en los problemas 41 a 44 utilice eliminación primero con el término constante. Luego resuelva la ecuación resultante para y en términos de x y luego sustituya.

41. $3x^2 + 3xy - 2y^2 = 1$
 $5x^2 + xy - 2y^2 = -1$
42. $2x^2 - 5xy + 3y^2 = 5$
 $x^2 + 2xy - 2y^2 = -2$
43. $3x^2 + 2xy - 3y^2 = 3$
 $4x^2 - 2xy - y^2 = -4$
44. $x^2 - 3xy + y^2 = -4$
 $2x^2 - 4xy + y^2 = 4$

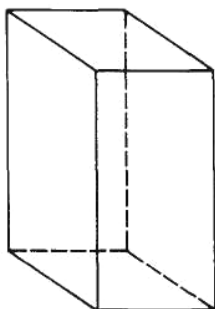
Sugerencia: en los problemas 45 a 48 elimine el término xy y luego sustituya a partir de la ecuación lineal resultante.

45. $xy + x + y = 11$
 $2xy - 3x - 3y = -3$
46. $xy - x - y = 0$
 $3xy - 2x - 2y = 4$
47. $2xy + 2x - y = 7$
 $3xy - 2x + 3y = 5$
48. $4xy + 3x - 2y = 1$
 $5xy + 4x - 3y = 2$

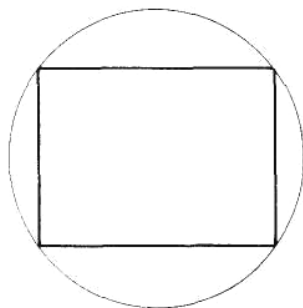
En los problemas 49 a 52 recuerde que $ax^2 + bx + c = 0$ tiene exactamente una solución si y sólo si $b^2 - 4ac = 0$.

49. El punto $(2, 4)$ está sobre la parábola $y = x^2$. Para toda m , la recta $y - 4 = m(x - 2)$ pasa por el punto $(2, 4)$. Halle el valor de m tal que la recta y la parábola se intersequen exactamente en un solo punto.
50. El punto $(1, -1)$ está sobre la parábola $y = 2x^2 - 3$. Para toda m , la recta $y + 1 = m(x - 1)$ pasa por el punto $(1, -1)$. Encuentre el valor de m tal que la recta y la parábola se intersequen exactamente en un solo punto.
51. Encuentre los valores de b tales que la recta $y = 2x + b$ y el círculo $x^2 + y^2 = 5$ se intersequen exactamente en un solo punto.
52. Calcule los valores de b tales que la recta $y = x + b$ y la elipse $2x^2 + 3y^2 = 6$ se intersequen exactamente en un solo punto.
53. Encuentre dos números cuya suma sea 15 y cuyo producto sea 56.
54. Encuentre dos números tales que la suma de sus cuadrados sea igual a 113 y la diferencia de sus cuadrados sea igual a 15.
55. La recta $x + y = 5$, ¿cruza la hipérbola $xy = 5$?
56. La recta $x + y = 4$, ¿cruza la elipse $4x^2 + 9y^2 = 36$?
57. Loewe vendió un tapete cuadrado y además un tapete rectangular cuya longitud era J de su anchura. El área combinada de los dos tapetes era de 405 ft². El precio del primer tapete era 10 dólares por yarda cuadrada y el del segundo era 12 dólares por yarda cuadrada. Si Loewe recibió 10 dólares más por la pieza cuadrada que por la rectangular, halle las dimensiones de cada pieza.
58. El costo de la pintura para una caja rectangular con base cuadrada y parte superior abierta (es decir, sin tapa), es 0.24 dólares por yarda cuadrada para la base y 0.16 dólares por yarda cuadrada para los lados. Toda la pintura cuesta 27.84 dólares.

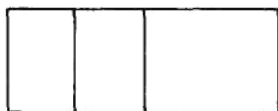
res. Calcule las dimensiones de la caja si el área combinada de la base y los lados es de 156 yd^2 .



59. Un rectángulo con una superficie de 48 ft^2 está inscrito en un círculo de área $78\frac{4}{7} \text{ ft}^2$. Calcule las dimensiones del rectángulo. (Tome $\pi = \frac{22}{7}$.)



60. Un potrero rectangular cuya área es 6400 rods^2 (1 rod = 16.5 ft) está dividido en tres potreros más pequeños mediante dos cercas paralelas a los lados más cortos. La anchura de los dos potreros pequeños es la misma y la anchura del tercer potrero es el doble de la de los otros dos. Calcule las dimensiones del potrero original si el perímetro de la subdivisión más grande es 240 rods.

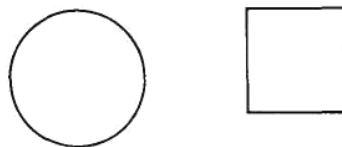


61. Una asociación cívica adoptó un proyecto que le costaría 960 dólares. Antes de que se completase

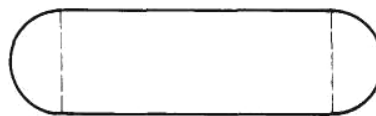
el proyecto se unieron 16 miembros nuevos a la asociación y convinieron en pagar la parte que les correspondería del costo del proyecto. De esta manera, el costo por asociado se redujo en 2 dólares. Calcule el número original de miembros y el costo original por miembro.

62. Linda trabajó 90 días durante el verano. Trabajo 570 h durante los primeros 60 días y ganó 1920 dólares por el turno de día y 450 dólares por el turno de noche. Durante los últimos 30 días trabajó 8 h en el turno de día y 3 h en el turno de noche y ganó 1410 dólares. Calcule sus salarios por hora en los turnos de día y de noche.

perímetro total = 152



63. Una pieza de alambre de 152 in de longitud se corta en dos partes. Una de las piezas se cierra formando un círculo y la otra un cuadrado. Si las dos áreas suman 872 in^2 , calcule el lado del cuadrado y el radio del círculo.
64. Una alberca tiene la forma de un rectángulo con un semicírculo en cada extremo. El área de la alberca es $12\frac{4}{7} \text{ yd}^2$ y su perímetro es de $4\frac{9}{10} \text{ yd}$. Calcule la anchura y la longitud total de la alberca.



65. Dibuje las gráficas de la parábola y el círculo

$$y = 4(x - 2)^2 - 2 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 = 1$$

y vea por qué no se intersecan. Muestre en forma gráfica que al trasladar el círculo más y más hacia la derecha, de tal manera que su centro cambie de $(0, 0)$ a $(2, 0)$, el número de puntos de intersección puede ser 0, 1, 2, 3 o 4.

9.3 Fracciones parciales

En capítulos anteriores se ha trabajado con fracciones y se ha visto cómo sumarlas y restarlas. Por ejemplo,

$$\frac{3}{x+1} + \frac{2x+7}{x^2-3x+5} = \frac{5x^2+22}{(x+1)(x^2-3x+5)}$$

En esta expresión, los términos que aparecen en el lado izquierdo reciben el nombre de descomposición en fracciones parciales de la fracción que aparece en el lado derecho. En esta sección se estudiará el problema inverso, es decir, cómo escribir una función racional como una suma de varias fracciones. Esto permite escribir una expresión complicada en forma más simple.

Descomposición en fracciones parciales

Para descomponer una fracción en fracciones parciales,

el grado del numerador < el grado del denominador

Si éste no es el caso entonces hay que recurrir a la división larga.

A continuación se factoriza el denominador en un producto en el que cada factor del denominador sea

$$(dx + e)^m \quad \text{o} \quad (ax^2 + bx + c)^n$$

siendo m y n enteros positivos. En el capítulo 7 se vio que siempre es posible hacer esto. También es necesario que $ax^2 + bx + c$ sea una expresión **cuadrática irreducible**, lo cual significa que no debe tener ceros reales, o lo que es lo mismo, que no se pueda factorizar con coeficientes reales. Recuerdese que la cuadrática $ax^2 + bx + c$ es irreducible si y sólo si $b^2 - 4ac < 0$.

En tercer lugar se aplican las reglas siguientes. Por cada factor de la forma $(dx + e)^m$, la descomposición en fracciones parciales incluye los términos

$$\frac{A_1}{dx + e} + \frac{A_2}{(dx + e)^2} + \dots + \frac{A_m}{(dx + e)^m}$$

donde cada A_i es un número real. Por cada factor de la forma $(ax^2 + bx + c)^n$, la descomposición en fracciones parciales incluye los términos

$$\frac{B_1x + C_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{B_2x + C_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \dots + \frac{B_nx + C_n}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

donde todos los coeficientes B_i y C_i son números reales.

En cuarto y último lugar, se hace **uso de métodos algebraicos** para hallar las constantes A_i , B_i , y C_i .

Los métodos algebraicos de esta cuarta parte incluyen multiplicar por el mcd, sustituir x por la raíz de cada uno de los factores lineales $dx + e$ y resolver sistemas de ecuaciones lineales. Estos métodos se mostrarán en los ejemplos que siguen.

Si el numerador es del mismo grado o mayor que el denominador, lo primero que se debe hacer es dividir. Es necesario asegurarse de que se obtiene **un residuo de grado menor que el del denominador**.

EJEMPLO 1 Escriba la fracción

$$f(x) = \frac{x^4 - 3x^3 + 5x^2 + 6x - 6}{(x + 2)(x^2 - 3x + 4)}$$

como una suma de fracciones parciales pero no calcule las constantes.

Solución Como el numerador es de grado mayor que el denominador, hay que comenzar dividiendo entre el denominador $(x + 2)(x^2 - 3x + 4) = x^3 - x^2 - 2x + 8$. La división larga da

$$\frac{x^4 - 3x^3 + 5x^2 + 6x - 6}{(x + 2)(x^2 - 3x + 4)} = x - 2 + \frac{5x^2 - 6x + 10}{(x + 2)(x^2 - 3x + 4)}$$

La expresión $x^2 - 3x + 4$ es irreducible porque

$$b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4(1)(4) = 9 - 16 < 0$$

Por tanto, $f(x)$ se puede escribir como

$$f(x) = x - 2 + \frac{A}{x + 2} + \frac{Bx + C}{x^2 - 3x + 4} \quad (1)$$

En el ejemplo 4 determinaremos A , B y C .

Determinación de las constantes

Ahora se verá cómo evaluar las constantes que aparecen en los numeradores de las fracciones parciales. Se pueden emplear dos procedimientos así como una combinación de ellos.

Sustitución de x

Un método para evaluar las constantes que aparecen en los numeradores consiste en utilizar el hecho de que

Si dos polinomios son idénticos, entonces son iguales sin importar qué valor se dé a la variable

A fin de simplificar al máximo las ecuaciones elegiremos valores de x tales que uno de los factores lineales se haga cero.

Se igualan coeficientes

Otro procedimiento consiste en emplear el hecho de que

Dos polinomios son idénticos si y sólo si el coeficiente de cada una de las potencias de la variable en uno de los polinomios es igual al coeficiente correspondiente en el otro polinomio

Por ejemplo,

$$Ax^3 + Bx^2 + Cx + D = -3x^2 + 7$$

si y sólo si $A = 0$, $B = -3$, $C = 0$ y $D = 7$.

EJEMPLO 2 Halle la descomposición en fracciones parciales de

$$\frac{6x^2 - 28x - 18}{x^3 + x^2 - 6x}$$

Solución El denominador se puede factorizar como

$$x(x^2 + x - 6) = x(x - 2)(x + 3)$$

Como se tienen solamente factores lineales elevados a la primera potencia, entonces

$$\frac{6x^2 - 28x - 18}{x^3 + x^2 - 6x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x + 3}$$

Ahora se multiplican ambos lados de esta ecuación por $x(x - 2)(x + 3)$.

$$6x^2 - 28x - 18 = A(x - 2)(x + 3) + Bx(x + 3) + Cx(x - 2)$$

Ésta es una identidad polinomial, y se pueden dar tres valores cualesquiera a x con el objeto de determinar las tres constantes A , B y C . En matemáticas avanzadas (funciones continuas) se demuestra que se pueden emplear los valores 0, 2 y -3 aun cuando la fracción original no esté definida en ellos. Se emplearán 0, 2 y -3 porque estos valores dan por resultado ecuaciones cuya solución es fácil de obtener.

$$\begin{array}{lll} x = 0 & -18 = A(-2)(3) & \text{de donde } A = -18/(-6) = 3 \\ x = 2 & 24 - 56 - 18 = B(2)(5) & \text{de donde } B = -50/10 = -5 \\ x = -3 & 54 + 84 - 18 = C(-3)(-5) & \text{de donde } C = 120/15 = 8 \end{array}$$

Por lo tanto
$$\frac{6x^2 - 28x - 18}{x^3 + x^2 - 6x} = \frac{3}{x} - \frac{5}{x - 2} + \frac{8}{x + 3}$$

En el ejemplo 2 todos los factores han estado elevados a la primera potencia. En el ejemplo que sigue se verá cómo tratar un factor lineal elevado a la segunda potencia.

EJEMPLO 3 Halle la descomposición en fracciones parciales de

$$\frac{1}{(x - 1)^2(x - 3)}$$

Solución Como $x - 1$ ocurre a la potencia 2 y $x - 3$ a la potencia 1,

$$\frac{1}{(x - 1)^2(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x - 3}$$

Multiplicando por $(x-1)^2(x-3)$ se obtiene la identidad polinomial

$$1 = A(x-1)(x-3) + B(x-3) + C(x-1)^2$$

En la ecuación (2) se pueden emplear tres valores cualesquiera de x , y se eligen $x = 1$ porque así $x-1 = 0$, $x = 3$ porque así $x-3 = 0$ y $x = 0$ sólo por tener el tercer valor:

$$x = 1 \quad 1 = B(-2) \quad \text{de donde} \quad B = -\frac{1}{2}$$

$$x = 3 \quad 1 = C(4) \quad \text{de donde} \quad C = \frac{1}{4}$$

$$x = 0 \quad 1 = A(-1)(-3) + B(-3) + C(1)$$

$$1 = 3A - 3(-\frac{1}{2}) + \frac{1}{4}$$

$$1 - \frac{3}{2} - \frac{1}{4} = 3A \quad \text{de donde} \quad 3A = -\frac{3}{4} \quad A = -\frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \text{Por lo tanto} \quad \frac{1}{(x-1)^2(x-3)} &= \frac{-\frac{1}{4}}{x-1} - \frac{\frac{1}{2}}{(x-1)^2} + \frac{\frac{1}{4}}{x-3} \\ &= -\frac{1}{4(x-1)} - \frac{1}{2(x-1)^2} + \frac{1}{4(x-3)} \end{aligned}$$

NOTA En el ejemplo 3 se obtuvo la ecuación $1 = 3A - 3B + C$ utilizando $x = 0$. Se obtiene exactamente la misma ecuación si se igualan los términos constantes en la identidad polinomial. En los ejemplos que restan se utilizará la técnica de igualar coeficientes de potencias semejantes de x .

EJEMPLO 4 Determine las constantes A , B y C en la ecuación (1) del ejemplo 1.

Solución La fracción es

$$\frac{5x^2 - 6x + 10}{(x+2)(x^2 - 3x + 4)} = \frac{A}{x+2} + \frac{Bx + C}{x^2 - 3x + 4}$$

La forma general de los numeradores de la derecha, es decir, A y $Bx + C$, sería la misma sin importar cuál sea el numerador que aparece en el lado izquierdo siempre que su grado sea a lo más dos. Después de multiplicar por el mede $(x+2)(x^2 - 3x + 4)$, se tiene

$$5x^2 - 6x + 10 = A(x^2 - 3x + 4) + (Bx + C)(x + 2) \quad (3)$$

y después de agrupar términos

$$5x^2 - 6x + 10 = x^2(A + B) + x(-3A + 2B + C) + 4A + 2C \quad (3)$$

Se utilizará primero $x = -2$ en (3) ya que así $x + 2 = 0$:

$$5(-2)^2 - 6(-2) + 10 = A[(-2)^2 - 3(-2) + 4] + 0$$

$$20 + 12 + 10 = A(4 + 6 + 4)$$

$$42 = 14A \quad \text{de donde} \quad A = 3$$

Como no existe ningún otro valor real de x que haga cero un factor de (2), el paso siguiente es el de igualar los coeficientes de potencias semejantes de x en (3''):

$$5 = A + B \quad \text{de los coeficientes de } x^2 \quad (4)$$

$$-6 = -3A + 2B + C \quad \text{de los coeficientes de } x \quad (5)$$

$$10 = 4A + 2C \quad \text{de los términos constantes} \quad (6)$$

Como ya se sabe que $A = 3$, se hace uso de (4) y se obtiene $B = 2$ y luego se utiliza (6) y se obtiene $C = 1$. Con esto se evita el tener que resolver el sistema formado por (4), (5) y (6). En consecuencia,

$$\frac{5x^2 - 6x + 10}{(x+2)(x^2 - 3x + 4)} = \frac{3}{x+2} + \frac{2x-1}{x^2 - 3x + 4}$$

Esto se puede verificar sumando las fracciones del lado derecho.

EJEMPLO 5 Encuentre la descomposición en fracciones parciales de la fracción

$$\frac{10x^3 + 3x^2 - 7x - 6}{(2x-1)^2(x^2 + x + 3)}$$

Solución El denominador está completamente factorizado porque $x^2 + x + 3$ es irreducible, ya que $b^2 - 4ac = (1)^2 - 4(1)(3) = 1 - 12 < 0$. Entonces,

$$\frac{10x^3 + 3x^2 - 7x - 6}{(2x-1)^2(x^2 + x + 3)} = \frac{A}{2x-1} + \frac{B}{(2x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2 + x + 3}$$

Las fracciones se eliminan multiplicando por el mcde, que en este caso es el denominador dado. Lo que se obtiene es

$$\begin{aligned} 10x^3 + 3x^2 - 7x - 6 &= A(2x-1)(x^2 + x + 3) + B(x^2 + x + 3) + (Cx+D)(2x-1)^2 \\ &= x^3(2A+4C) + x^2(A+B-4C+4D) + x(5A+B+C-4D) - 3A+3B+D \end{aligned} \quad (7)$$

Si en (7) se usa $x = \frac{1}{2}$, entonces $2x-1 = 0$ y

$$\begin{aligned} \frac{19}{8} + \frac{3}{4} - \frac{7}{2} - 6 &= A(0) + B\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 3\right) + \left(\frac{1}{2}C + D\right)(0) \\ -\frac{15}{2} &= \frac{15B}{4} \\ B &= -2 \end{aligned}$$

Como no existe ningún otro valor real de x que haga cero un coeficiente de (7), recurrimos a igualar coeficientes de potencias semejantes y se obtiene

$$10 = 2A + 4C \quad \text{de los coeficientes de } x^3$$

$$3 = A + B - 4C + 4D \quad \text{de los coeficientes de } x^2$$

$$\begin{aligned} -7 &= 5A + B + C - 4D && \text{de los coeficientes de } x \\ -6 &= -3A + 3B + D && \text{de los términos constantes} \end{aligned}$$

Como $B = -2$, estas cuatro ecuaciones se reducen a

$$10 = 2A + 4C \quad (8)$$

$$5 = A - 4C + 4D \quad (9)$$

$$-5 = 5A + C - 4D \quad (10)$$

$$0 = -3A + D \quad (11)$$

Aún se tiene cuatro ecuaciones pero ya sólo tres variables. Se pueden emplear **tres cualesquiera de estas ecuaciones**, por ejemplo (9), (10) y (11). De (11), $D = 3A$, y al sustituir esto en las otras dos se obtiene

$$5 = A - 4C + 4(3A) = 13A - 4C \quad (12)$$

$$-5 = 5A + C - 4(3A) = -7A + C \quad (13)$$

Por (13), $C = 7A - 5$. Por tanto, de (12),

$$5 = 13A - 4(7A - 5) = -15A + 20$$

$$15A = 15 \quad \text{de donde} \quad A = 1$$

De (13), $C = 7A - 5 = 7 - 5 = 2$. Y de (11), $D = 3A = 3$. Por lo tanto,

$$A = 1 \quad B = -2 \quad C = 2 \quad D = 3$$

y en consecuencia

$$\frac{10x^3 + 3x^2 - 7x - 6}{(2x - 1)^2(x^2 + x + 3)} = \frac{1}{2x - 1} - \frac{2}{(2x - 1)^2} + \frac{2x + 3}{x^2 + x + 3}$$

EJEMPLO 6 Halle la descomposición en fracciones parciales de

$$\frac{2x^2 + 3x}{(x^2 + 4)^2}$$

Solución Como $x^2 + 4$ tiene grado dos y es irreducible,

$$\frac{2x^2 + 3x}{(x^2 + 4)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 4} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 4)^2}$$

Al multiplicar por $(x^2 + 4)^2$ se ve que

$$2x^2 + 3x = (Ax + B)(x^2 + 4) + Cx + D$$

$$2x^2 + 3x = Ax^3 + Bx^2 + (4A + C)x + (4B + D)$$

Los coeficientes de x^3 y x^1 muestran que $A = 0$ y $B = 2$. Además,

$$\text{Coeficiente de } x \quad 3 = 4A + C = C$$

$$\text{Término constante} \quad 0 = 4B + D = 8 + D \text{ de donde } D = -8$$

La descomposición en fracciones parciales es

$$\frac{2x^2 + 3x}{(x^2 + 4)^2} = \frac{2}{x^2 + 4} + \frac{3x - 8}{(x^2 + 4)^2}$$

A veces el empleo de las fracciones parciales puede simplificar muchísimo un problema. Por ejemplo, en vez de restar estas fracciones directamente,

$$\frac{12x^2 + 22x + 34}{(x + 4)(x - 3)(x + 2)} - \frac{10x^2 + 42x + 38}{(x + 4)(x + 1)(x + 2)}$$

se pueden hallar las descomposiciones en fracciones parciales

$$\left(\frac{5}{x + 4} + \frac{4}{x - 3} + \frac{3}{x + 2} \right) - \left(\frac{5}{x + 4} + \frac{2}{x + 1} + \frac{3}{x + 2} \right)$$

y combinar términos semejantes para obtener

$$\frac{4}{x - 3} - \frac{2}{x + 1} = \frac{4(x + 1) - 2(x - 3)}{(x - 3)(x + 1)} = \frac{2x + 10}{(x - 3)(x + 1)}$$

EJERCICIO 9.3

Halle la descomposición en fracciones parciales de cada una de las fracciones que se dan a continuación:

1. $\frac{5x + 7}{(x + 1)(2x + 3)}$

2. $\frac{6x + 2}{(x + 2)(3x - 4)}$

3. $\frac{-6x + 7}{(3x - 1)(2x + 1)}$

4. $\frac{3}{(2x + 1)(x + 2)}$

5. $\frac{3x^2 - 6x + 6}{(x + 1)(x - 2)(2x - 3)}$

6. $\frac{10x^2 + 13x - 69}{(3x - 5)(x + 2)(x - 3)}$

7. $\frac{6x^2 - 40x - 14}{(5x - 2)(2x - 3)(x + 4)}$

8. $\frac{-64x^2 - 111x - 50}{(4x + 3)(2x + 1)(3x + 5)}$

9. $\frac{-8x^2 + 33x + 10}{(2x - 1)(x - 4)^2}$

10. $\frac{12x^2 - 9x + 20}{(2x + 3)(3x - 1)^2}$

11. $\frac{-22x^2 + 32x + 138}{(5x + 2)(2x - 7)^2}$

13. $\frac{-2x + 5}{(x - 1)(x^2 + 2)}$

15. $\frac{3x^2 - 10x + 16}{(x - 3)(x^2 + x + 1)}$

17. $\frac{5x^3 - 6x^2 + 12x + 13}{(x - 1)(2x + 1)(x^2 + 3)}$

18. $\frac{5x^3 + 14x^2 + 71x + 14}{(x + 5)(2x - 1)(x^2 + 3)}$

19. $\frac{x^3 + 11x^2 + 13x - 5}{(x - 3)(3x + 1)(x^2 - x + 2)}$

20. $\frac{-9x^3 + 19x^2 + 2x + 3}{(2x - 3)(x + 2)(x^2 + 3)}$

21. $\frac{3x^3 - 10x^2 + 9x - 6}{(x - 1)^2(x^2 + 1)}$

12. $\frac{24x^2 - 94x + 88}{(2x - 3)(3x - 5)^2}$

14. $\frac{5x^2 + x + 2}{(x + 1)(x^2 + 1)}$

16. $\frac{2x^2 + 4}{(x + 1)(x^2 + 5)}$

$$22. \frac{-x^3 + 8x^2 + 2x - 19}{(x-2)^2(x^2+5)}$$

$$23. \frac{4x^3 - 11x^2 + 12x - 19}{(x-2)^2(x^2+x+1)}$$

$$24. \frac{8x^2 + 19x + 12}{(x+1)^2(x^2+3x-3)}$$

$$25. \frac{2x^3 + 7x - 1}{(x^2+2)(x^2+3)}$$

$$26. \frac{3x^3 - 10x^2 + 7x - 3}{(x^2+1)(x^2-3x-1)}$$

$$27. \frac{3x^3 - 3x^2 - 4x - 14}{(x^2-5)(x^2-x+3)}$$

$$28. \frac{-x^3 - 13x^2 + 9}{(x^2+3)(x^2-3x-3)}$$

$$29. \frac{x^3 + 2x^2 + 4x + 5}{(x^2+2)^2}$$

$$30. \frac{2x^3 - 3x^2 + 3x - 10}{(x^2+3)^2}$$

$$31. \frac{2x^3 - x^2 - 6x - 8}{(x^2-x+3)^2}$$

$$32. \frac{3x^3 + 4x - 5}{(x^2+2)^2}$$

$$33. \frac{2x^4 + 13x^3 + 13x^2 - 12x + 2}{x^2(x^2+3x-1)^2}$$

$$34. \frac{x^5 + x^4 - 4x + 4}{x^2(x^2-x+2)^2}$$

$$35. \frac{x^4 - x^3 + 1}{x^2(x^2+1)^2}$$

$$36. \frac{-2x^5 - 4x^4 + 12x^3 + 9x^2 - 24x - 16}{x^2(x^2+3x+4)^2}$$

En los problemas 37 a 44 utilice primero la división larga y luego halle la descomposición en fracciones parciales de las fracciones que así lo ameriten.

$$37. \frac{2x^3 - 9x^2 + 10x + 11}{(x+1)(2x-3)}$$

$$38. \frac{6x^4 - 35x^3 + 55x^2 + 11x - 50}{(x-2)^2(3x+2)}$$

$$39. \frac{2x^4 - 9x^3 + 7x^2 + 14x + 18}{(x-3)(x^2+x+2)}$$

$$40. \frac{2x^5 + 7x^4 + 27x^3 + 17x^2 + 14x + 1}{(x^2+x+1)(2x^2+x+1)}$$

$$41. \frac{6x^3 + 31x^2 + 63x + 35}{6x^2 + 13x + 6}$$

$$42. \frac{-40x^3 + 34x^2 + 2x + 19}{20x^2 - 7x - 3}$$

$$43. \frac{24x^3 - 34x^2 + x + 20}{8x^2 + 2x - 3}$$

$$44. \frac{-18x^3 + 27x^2 + 45x - 35}{6x^2 - x - 15}$$

45. Halle A y B tales que

$$\frac{cx+d}{(x-r)(x-s)} = \frac{A}{x-r} + \frac{B}{x-s}$$

9.4 Sistemas de desigualdades

En el capítulo 5 se estudiaron las desigualdades con una variable, como $5x + 1 \leq 3x - 7$. En esta sección se estudiarán las desigualdades con dos variables y también sistemas de desigualdades, como

$$y \geq 2x - 5$$

$$y < 3x^2 + 1$$

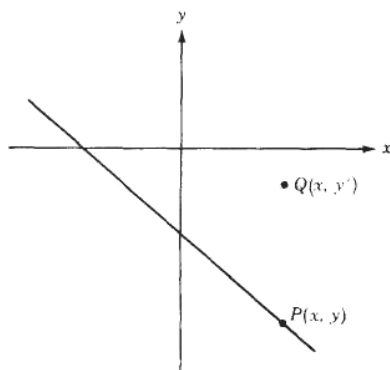


FIGURA 9.11

Las desigualdades son necesarias ya que, por ejemplo, una empresa debe saber que sólo debe producir al menos 550 artículos o que puede emplear a lo más a 10 personas.

En esta discusión el objetivo primario será el de hallar la solución de desigualdades como $y \geq 3x + 1$ o $y < x^2$. Al igual que en secciones anteriores, $P(x, y)$ representa el punto cuyas coordenadas son x y y . Una **solución de una desigualdad** es un par ordenado $\{a, t\}$ que satisface la desigualdad. La **gráfica de una desigualdad** es la gráfica de todas las soluciones.

A fin de resolver $y \geq ax + b$, por ejemplo, se comienza con la gráfica de $y = ax + b$, como en la figura 9.11. Por $P(x, y)$ está en la gráfica de $y = ax + b$ y $y' \geq y$, entonces $Q(x, y')$ está sobre o arriba de la gráfica. Además, como $y' \geq y$, se infiere que $y' \geq ax + b$. Dicho con otras palabras, los puntos situados arriba de la recta $y = ax + b$ tienen coordenadas y mayores que los puntos situados sobre la recta misma. Por tanto,

*Las soluciones de $y \geq ax + b$ son
 $\{(x, y) | (x, y) \text{ está sobre o arriba de la gráfica de } y = ax + b\}$*

Por razones similares, también son ciertos los argumentos que siguen. Las gráficas de algunos de estos casos se pueden ver en las figuras 9.12 a 9.14.

Sean f y g funciones;

a) La gráfica de $y < f(x)$ es el conjunto de todos los puntos situados debajo de la gráfica de $y = f(x)$.

b) La gráfica de $y > f(x)$ es el conjunto de todos los puntos situados arriba de la gráfica de $y = f(x)$.

c) La gráfica de $x < g(y)$ es el conjunto de todos los puntos situados a la izquierda de la gráfica de $x = g(y)$.

d) La gráfica de $x > g(y)$ es el conjunto de todos los puntos situados a la derecha de la gráfica de $x = g(y)$.

La gráfica de $y \leq f(x)$ es el conjunto de todos los puntos situados sobre o debajo de la gráfica de $y = f(x)$, pudiéndose hacer comentarios similares acerca de los incisos b), c) y d).

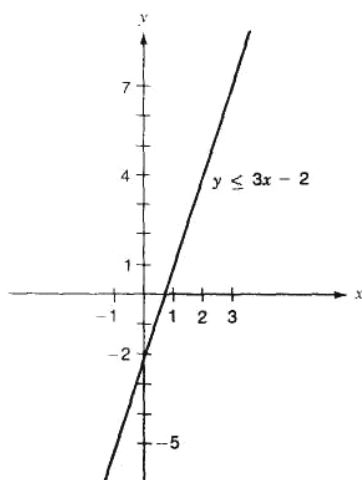


FIGURA 9.12

Con las reglas dadas en el recuadro anterior es fácil ver la solución de una desigualdad cuando se resuelve (o se puede resolver) para x o para y . Si la desigualdad no se resuelve (o por lo menos si no se puede resolver con facilidad) para x o para y , la gráfica de la ecuación en general dividirá el plano en dos, tres o más regiones. Para saber si una región en particular es parte de la solución de la gráfica de la desigualdad, elíjase **cualquier punto** que esté en la región, pero no en su frontera, y véase si sus coordenadas satisfacen la desigualdad.

Al dibujar la gráfica de una desigualdad se sombreadrá la gráfica de la solución. Si el signo de desigualdad es $\leq$ o $\geq$, se empleará una recta o curva **sólida** a fin de indicar que dicha recta o curva es parte de la gráfica de la solución. Si el signo de desigualdad es $<$ o $>$ recibe el nombre de **desigualdad estricta**, y se utiliza una recta o curva a **trazos** para indicar que la recta o curva *no* es parte de la gráfica de la solución.

EJEMPLO 1 Dibuje la gráfica de la desigualdad $y \leq 3x - 2$.

Solución La gráfica de $y \leq 3x - 2$ es el conjunto de todos los puntos situados sobre o debajo de la gráfica de $y = 3x - 2$. Esta región aparece sombreada en la figura 9.12, y la línea es sólida. Como la desigualdad es equivalente a

$$y + 2 \leq 3x \quad \text{o lo que es lo mismo} \quad x \geq \frac{y + 2}{3}$$

entonces también puede pensarse que la gráfica de la desigualdad es el conjunto de todos los puntos situados sobre o a la derecha de la recta

COMPROBACIÓN El punto $(3, 0)$ está debajo o a la derecha de la recta, y además satisface la desigualdad dada.

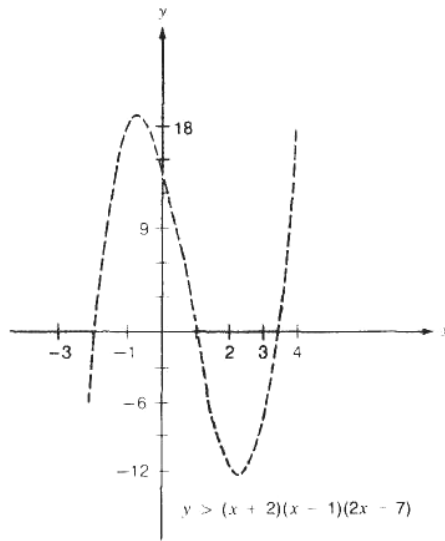


FIGURA 9.13

EJEMPLO 2 Dibuje la gráfica de la desigualdad

$$y > (x + 2)(x - 1)(2x - 7)$$

Solución La gráfica de la cúbica $y = (x + 2)(x - 1)(2x - 7)$ aparece sombreada en la figura 9.13. Por b), la gráfica de la desigualdad dada es la región sombreada que se localiza arriba de la gráfica de

$$y = (x + 2)(x - 1)(2x - 7).$$

COMPROBACIÓN El punto $(2, 0)$ está arriba de la gráfica del polinomio y sus coordenadas satisfacen la desigualdad dada.

EJEMPLO 3 Dibuje la gráfica de la desigualdad $x \geq 2y^2$.

Solución La gráfica de la parábola $x = 2y^2$ es la línea sólida en la figura 9.14. Similar al inciso d) anterior, la gráfica de la desigualdad es la región sombreada sobre y a la derecha de la parábola.

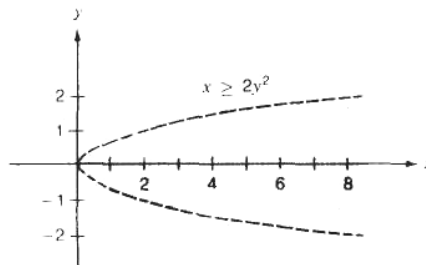


FIGURA 9.14

COMPROBACIÓN El punto (4, 0) está a la derecha de la parábola y sus coordenadas satisfacen la desigualdad dada.

Sistemas de desigualdades

En lo que resta de esta sección se trabajará con **sistemas de desigualdades**. La gráfica de un sistema de desigualdades es la intersección de todas las gráficas de las desigualdades del sistema, y se sombrea la región común. Por tanto, al resolver un sistema de desigualdades lo primero que se debe hacer es dibujar la gráfica de cada una de las ecuaciones correspondientes.

La gráfica de la ecuación $ax + by + c = 0$ es una recta. Las regiones que se encuentran a cada lado de la recta pero sin incluir la recta se llaman **semiplanos abiertos**. Por otra parte, si la recta está incluida en una región, esta última recibe el nombre de **semiplano cerrado**. Véase la figura 9.12.

EJEMPLO 4 Dibuje la gráfica del sistema de desigualdades

$$x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad y \geq 3x - 3 \quad y \leq 0.5x + 2$$

Solución Comenzamos trazando las gráficas de las ecuaciones

$$x = 0 \quad y = 0 \quad y = 3x - 3 \quad y = 0.5x + 2$$

La primera es el eje y , la segunda es el eje x y la tercera y cuarta rectas se intersecan en (2, 3). Las cuatro rectas se muestran en la figura 9.15, y la gráfica del sistema es la intersección de los cuatro semiplanos cerrados:

A la derecha de la recta $x = 0$, que es el eje y

Arriba de la recta $y = 0$, que es el eje x

Arriba de la recta $y = 3x - 3$ Debajo de la recta $y = 0.5x + 2$

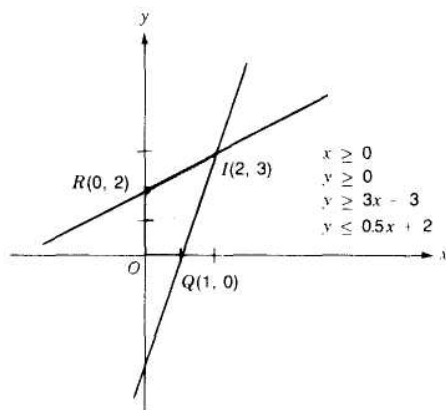


FIGURA 9.15

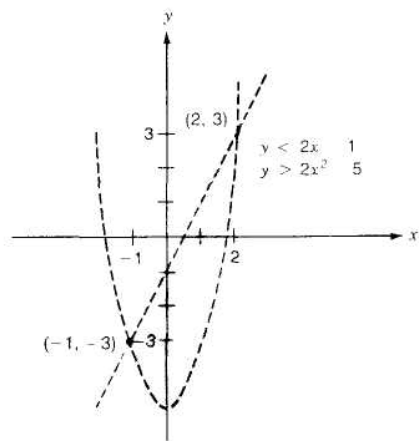


FIGURA 9.16

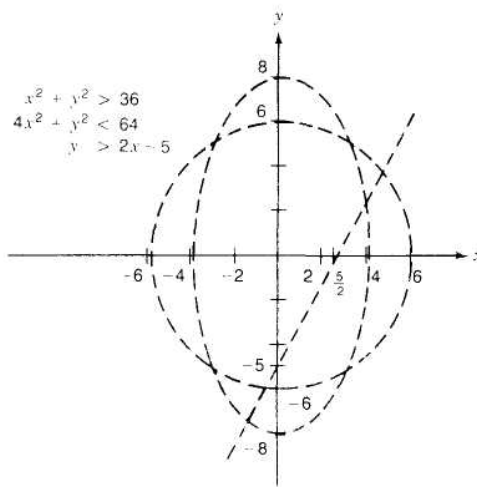


FIGURA 9.17

La región determinada por las desigualdades está constituida por la frontera y el interior del cuadrilátero cuyos vértices son

$$O(0, 0) \quad Q(1, 0) \quad I(2, 3) \quad y \quad R(0, 2)$$

EJEMPLO 5 Dibuje la gráfica del sistema

$$y > 2x^2 - 5 \quad y \quad y < 2x - 1$$

Solución Se desea la parte que está arriba de la parábola $y = 2x^2 - 5$ y también la que está debajo de la recta $y = 2x - 1$. Se intersecan en los puntos $(-1, -3)$ y $(2, 3)$. Como ambas desigualdades son estrictas, las gráficas de las ecuaciones se dibujan con líneas a trazos. La gráfica del sistema es la región sombreada entre las rectas a trazos en la figura 9.16.

COMPROBACIÓN El punto $(0, -3)$ está arriba de la parábola, debajo de la recta y sus coordenadas satisfacen las dos desigualdades dadas.

EJEMPLO 6 Dibuje la gráfica del sistema

$$x^2 + y^2 > 36 \quad 4x^2 + y^2 < 64 \quad y > 2x - 5$$

Solución Véase la figura 9.17, en la cual se han dibujado las gráficas de las ecuaciones correspondientes. La primera es el círculo cuyo centro está en el origen y cuyo radio es igual a 6. Como $(0, 0)$ no satisface $x^2 + y^2 > 36$ y $(0, 0)$ está dentro del círculo, la que se desea es la parte **exterior** al círculo. La segunda gráfica es la de una elipse con centro en el origen y que cruza el eje x en $(\pm 4, 0)$ y el eje y en $(0, \pm 8)$. Como

$(0, 0)$ no satisface $4x^2 + y^2 < 64$ y $(0, 0)$ está dentro de la elipse, la que se desea es la parte **interior** de la elipse. La tercera gráfica es por supuesto la de una recta, y la que se desea es la parte que se halla **arriba** de la recta ya que la desigualdad está escrita en la forma $y > f(x)$. La solución sombreada está fuera del círculo, dentro de la elipse y arriba de n recta. Cada gráfica está a trazos porque cada desigualdad es estricta.

COMPROBACIÓN El punto $(-2, 6)$ está fuera del círculo, dentro de la elipse y arriba de la recta, y sus coordenadas satisfacen cada una de las desigualdades dadas.

EJERCICIO 9.4

Dibuje la gráfica de la desigualdad que se da en cada uno de los problemas 1 a 12.

1. $y < 3x - 2$
2. $y \geq -2x + 1$
3. $x > y + 1$
4. $x \leq 2y - 4$
5. $y \leq 2 - x^2$
6. $x \geq y^2 - 1$
7. $3x > (y - 3)(y)(y - 2)$
8. $2y < (x + 2)(x - 1)(x - 3)$
9. $x^2 + 4y^2 \leq 16$
10. $x^2 + y^2 \leq 2$
11. $x^2 + 9y^2 > 9$
12. $x^2 + y^2 > 1$

Dibuje la gráfica de cada uno de los sistemas de desigualdades lineales en los problemas 13 a 24.

13. $x \leq 1, y \geq -1, y - x \leq 0$
14. $x \leq 2, y \geq -1, -x + y \leq -2$
15. $2x - y \geq 6, 4x + y \geq 4$
16. $5x - 2y \leq 10, 3x + 2y \geq 6$
17. $x \leq 0, y \leq 0, y \leq 3x + 2, y \geq x - 3$
18. $x \leq 1, y \geq -1, x - 3y + 7 \geq 0, 4x + y + 6 \geq 0$
19. $x \leq 2, y \geq 1, x - 3y + 2 \geq 0, 3x + 2y \geq 6$
20. $2x - y + 4 \geq 0, x + y + 2 \leq 0, x \leq 1, y \geq -3$
21. $y \leq 2x - 1, y \geq -x + 5, x \leq 12 - 2y$
22. $5x + y \leq 25, x \leq 3y, x + y \geq -1$
23. $2x + y \leq 2, y - 3x \geq -3, 3x + 2y \geq -6$
24. $4y \geq x, 4y - 3x \leq 12, 3x - 2y \geq 0$

Dibuje la gráfica del sistema de desigualdades en cada uno de los problemas 25 a 36.

25. $x^2 + y^2 \leq 16$
 $y \geq 2$
26. $3x^2 + y^2 \geq 6$
 $y \leq 3$
27. $y \geq x^2 - 1$
 $y \geq x$
28. $4x^2 - y^2 \leq 4$
 $2x + y \leq 3$
29. $y \geq x^2 - 2$
 $y \leq x + 1$
30. $x^2 - 16y^2 \leq 16$
 $y \leq x/3 - 1$
31. $x^2 + y^2 \geq 3$
 $y \leq 3$
32. $x^2 + 4y^2 \leq 4$
 $y \leq x$
33. $x^2 + y^2 \leq 13$
 $7x^2 + y^2 \leq 37$
 $y \geq 2x - 1$
34. $x^2 + y^2 \leq 17$
 $18x^2 + 3y^2 \leq 66$
 $2y \geq x + 7$
35. $3x^2 + y^2 \leq 28$
 $y \geq x^2$
 $y \leq x + 2$
36. $10x^2 + 3y^2 \leq 37$
 $y \geq 3x^2$
 $y \leq 2x + 1$

Dibuje la gráfica de cada una de las desigualdades que se da en los problemas 37 a 40.

37. $|x| + |y| \leq 1$
38. $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 1$
39. $x^4 + y^4 \leq 1$
40. $x^{1/4} + y^{1/4} \leq 1$

9.5 Programación lineal

En esta sección se verá cómo hallar los valores máximo y mínimo de algunos tipos de funciones cuando se imponen ciertas condiciones a las variables. Por ejemplo, puede ser que se desee minimizar un costo, maximizar una ganancia, minimizar calorías o maximizar una capacidad de almacenamiento. A los valores **máximo** y **mínimo** se les da la denominación genérica de **extremos**.

Si un problema incluye **restricciones**, las cuales están dadas por un conjunto de desigualdades, y $f(x, y) = ax + by + c$ debe ser un extremo sujeto a las restricciones, entonces la determinación del extremo y el punto o puntos donde ocurre se llama **programación lineal**. La región determinada por las restricciones es el conjunto de las **soluciones posibles**, y la función lineal f es la **función objetivo**.

Si S es un conjunto de puntos en el plano y todos los puntos del segmento de recta PQ están en S simple que P y Q estén en S , entonces a S se le llama **conjunto convexo**. Un semiplano, por ejemplo, es convexo, lo mismo que el interior de un círculo. El interior de una región con forma de estrella regular de cinco puntas no es un conjunto convexo. Véase la figura 9.18. Además, la intersección de dos conjuntos convexos es también un conjunto convexo. La razón principal por la que ahora estamos interesados en los conjuntos convexos es que la solución de un sistema finito de desigualdades lineales forma un conjunto convexo, ya que es la intersección de semiplanos.

Ahora se enunciará, sin demostrarlo, un teorema básico de la programación lineal. Una región es **acotada** si se encuentra dentro de algún círculo cuyo centro esté en el origen y su radio sea lo suficientemente grande.

Teorema

Si S es una región acotada definida por un sistema de desigualdades lineales, $f(x, y) = ax + by + c$ tiene el dominio S y B es la frontera de S , entonces f tiene un máximo y un mínimo en S y cada uno de esos valores ocurre en un vértice de B .

Aun cuando no se demostrará este teorema, se da un argumento de plausibilidad en la figura 9.20 y la tabla que sigue al ejemplo 2.

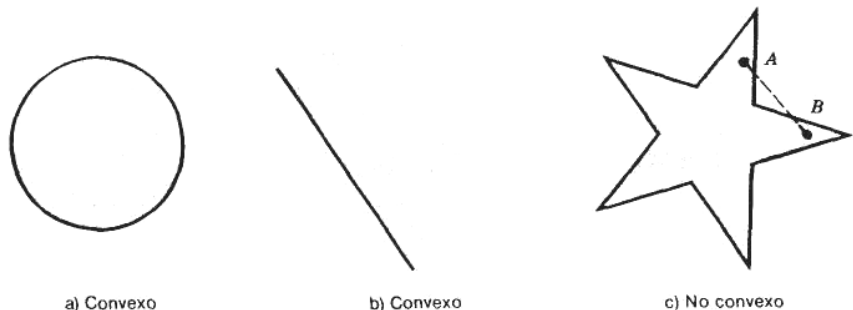


FIGURA 9.18

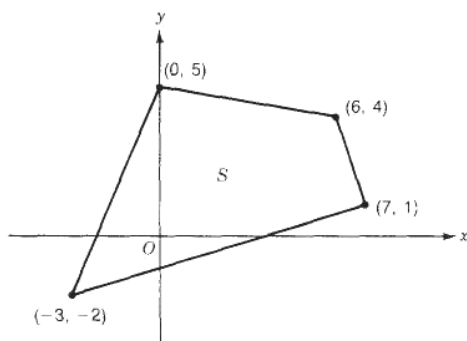


FIGURA 9.19

EJEMPLO 1 Halle los valores máximo y mínimo de $f(x, y) = 2x - 3y + 4$ en la región S que tiene vértices en

$$(0, 5) \quad (6, 4) \quad (7, 1) \quad \text{y} \quad (-3, -2)$$

Suponga que la región convexa está formada por un sistema de desigualdades lineales. Observe la figura 9.19.

Solución La suposición acerca de la región es simplemente para evitar tener que resolver en este ejemplo los cuatro vértices; cada uno de ellos requiere la solución de dos ecuaciones con dos variables. Como f es una función lineal con dos variables, sabemos que los extremos de f ocurren en los vértices de la frontera. Por tanto, sólo es necesario evaluar f en cada vértice. Los valores son

$$f(0, 5) = 2(0) - 3(5) + 4 = -11$$

$$f(6, 4) = 2(6) - 3(4) + 4 = 4$$

$$f(7, 1) = 2(7) - 3(1) + 4 = 15$$

$$f(-3, -2) = 2(-3) - 3(-2) + 4 = 4$$

En consecuencia, el valor máximo de f en S es $f(7, 1) = 15$ y el valor mínimo es $f(0, 5) = -11$. Nótese que, por ejemplo, el punto $(1, 4)$ está en S y $f(1, 4) = 2(1) - 3(4) + 4 = 2 - 12 + 4 = -6$, que está entre -11 y 15 . Lo mismo ocurre con cualquier punto de S que no esté en un vértice.

NOTA En el ejemplo 1 se comenzó con varios vértices unidos mediante líneas rectas y se dijo que la región estaba determinada por un sistema de desigualdades lineales. En el ejemplo 2 se comenzará en realidad con un sistema de desigualdades lineales.

EJEMPLO 2 Si una región está determinada por

$$x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad y \geq 3x - 3 \quad \text{y} \quad y \leq 0.5x + 2$$

halle los valores máximo y mínimo de la función

$$f(x, y) = 5x + 6y$$

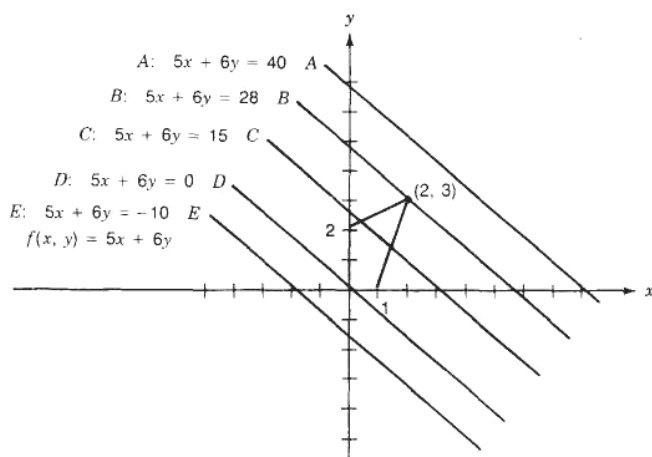


FIGURA 9.20

Solución La región R es la misma que la del ejemplo 4 de la sección 9.4. Vea las figuras 9.15 y 9.20. Los vértices son

$$(0, 0) \quad (1, 0) \quad (0, 2) \quad \text{y} \quad (2, 3)$$

siendo el último la solución de $y = 3x - 3$ y $y = 0.5x + 2$. Las condiciones del teorema se satisfacen, y los valores de $f(x, y)$ en los vértices de R son

$$f(0, 0) = 0 \quad f(1, 0) = 5 \quad f(2, 3) = 28 \quad f(0, 2) = 12$$

Por tanto, el máximo es 28 y el mínimo es 0.

La figura 9.20 y la tabla que sigue no constituyen una demostración, pero sí dan una idea de por qué los valores extremos de $f(x, y)$ ocurren en los vértices de la región posible R . Esta última se muestra en la figura 9.20 junto con las cinco rectas adicionales denominadas A , B , C , D y E , las cuales están relacionadas con la función f . Lo que se desea es hallar los puntos (x, y) que están en la **región posible** R que producen los valores máximo y mínimo de f . Por ejemplo,

$$f(x, y) = 40 \quad \text{significa que} \quad 5x + 6y = 40$$

La gráfica de $5x + 6y = 40$ es la recta superior A en la figura, y esta recta no cruza la región posible R . Esto significa que *no hay puntos en la región posible tales que $f(x, y) = 40$* . Además,

Recta	Valor de f	Número de puntos de intersección de la recta y R
A	$f(x, y) = 40$	0
B	$f(x, y) = 28$	1
C	$f(x, y) = 15$	Infinito
D	$f(x, y) = 0$	1
E	$f(x, y) = -10$	0

$$f(x, y) = 15 \quad \text{significa que} \quad 5x + 6y = 15$$

Esto significa que la recta C , que es la gráfica de $5x + 6y = 15$, interseca o cruza la región posible R en un número infinito de puntos, y en cada uno de ellos $f(x, y) = 15$. Se aplican comentarios similares a las otras tres rectas.

EJEMPLO 3 Un fabricante de calzado para animales se especializa en herraduras para caballos, muías y bueyes y puede producir 200 juegos de calzado por unidad de tiempo. Tiene en espera órdenes por 60 juegos de herraduras para caballo y 20 juegos de herraduras para buey, y puede vender a lo más 150 juegos de herraduras para caballo y 50 juegos de herraduras para muía. ¿Cuántos juegos de cada tipo deberá producir para obtener una ganancia máxima si su ganancia es de 0.40 dólares por las herraduras para caballo, 0.50 dólares por las herraduras para muía y 0.30 dólares por las herraduras para buey?

Solución Si el número de juegos producidos de herraduras para caballo se representa por x y el de las muías se representa por y , entonces el número de zapatos para bueyes es $200 - x - y$. Por tanto, su ganancia en dólares es

$$\begin{aligned} f(x, y) &= 0.4x + 0.5y + 0.3(200 - x - y) \\ &= 0.1x + 0.2y + 60 \end{aligned}$$

Esta función objetivo está sujeta a las restricciones impuestas por el problema. Dichas restricciones son

$$\begin{array}{ll} x \geq 60 & \text{ya que el fabricante tiene en espera una solicitud por 60} \\ & \text{juegos de herraduras para caballo} \\ 200 - x - y \geq 20 & \text{ya que tiene en espera una solicitud por 20 juegos de} \\ & \text{herraduras para buey} \\ x \leq 150 & \text{ya que no puede vender más de 150 juegos de herraduras} \\ & \text{para caballo} \\ y \leq 50 & \text{ya que no puede vender más de 50 juegos de herraduras} \\ & \text{para muía} \\ \left. \begin{array}{l} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 200 - x - y \geq 0 \end{array} \right\} & \text{ya que no puede vender cantidades negativas de ningún} \\ & \text{tipo de herradura} \end{array}$$

En la figura 9.21 se muestran estas restricciones en forma gráfica, junto con los vértices de la frontera polygonal del conjunto de soluciones posibles obtenidos al

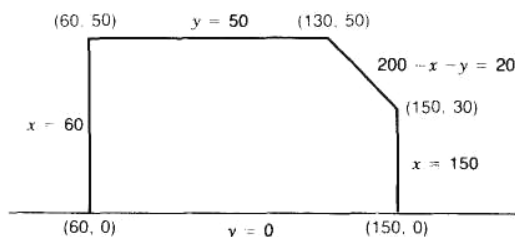


FIGURA 9.21

resolver las ecuaciones del par de rectas que se cruzan en cada vértice. A continuación se evalúa

$$f(x, y) = 0.1x + 0.2y + 60$$

en cada vértice y se halla que

$$f(60, 0) = 66 \quad f(150, 0) = 75 \quad f(150, 30) = 81$$

$$f(130, 50) = 83 \quad \text{y} \quad f(60, 50) = 76$$

En consecuencia, el fabricante obtiene su ganancia máxima, que es de 83 dólares, si hace 130 juegos de herraduras para caballo, 50 juegos de herraduras para muía y 20 juegos de herradura para buey.

EJERCICIO 9.5

Calcule los valores máximo y mínimo de la función lineal $f(x, y)$ en el polígono convexo definido por los puntos dados como vértices en los problemas 1 a 16. También dé las coordenadas del vértice en el que ocurre cada valor extremo.

1. $(-1, 2), (2, 3), (1, 0), f(x, y) = 2x - y + 2$
2. $(-1, 1), (2, 2), (0, 0), f(x, y) = 7x + 6y - 5$
3. $(3, 1), (0, 2), (-2, 1), f(x, y) = 2x - y + 1$
4. $(2, 0), (3, 2), (1, 4), f(x, y) = x + 2y - 3$
5. $(0, 1), (4, 2), (5, 5), (3, 6), f(x, y) = x + 5y - 1$
6. $(1, 4), (9, 1), (3, 6), (-2, -3),$
 $f(x, y) = 3x - y + 2$
7. $(2, -1), (7, 1), (2, 7), (-1, 1),$
 $f(x, y) = 4x + 3y - 7$
8. $(2, 3), (7, -2), (4, 3), (-1, 0),$
 $f(x, y) = -2x + 3y + 4$
9. $(1, 0), (2, 4), (-2, 3), (-3, -2),$
 $f(x, y) = 7x - 6y + 3$
10. $(0, 1), (3, 0), (2, 2), (-1, 3),$
 $f(x, y) = 5x + 2y - 1$
11. $(0, -1), (2, 4), (-5, -1), (6, -2),$
 $f(x, y) = 6x + 4y - 7$
12. $(1, 0), (3, 5), (-5, 4), (-6, 0),$
 $f(x, y) = -3x + 2y + 6$
13. $(-1, -2), (1, 2), (0, 6), (-2, 5), (-5, 3),$
 $f(x, y) = 4x - y - 1$
14. $(-1, -1), (0, 4), (-1, 6), (-3, 5), (-4, 3),$
 $f(x, y) = -5x + 3y - 2$

15. $(1, 2), (4, 5), (2, 6), (0, 6), (-2, 4), f(x, y) = -4x + 5y - 1$
16. $(0, 0), (2, 3), (1, 5), (-3, 4), (-4, 1), f(x, y) = 6x - 2y + 5$

Para cada uno de los sistemas de restricciones dados en los problemas 17 a 32 halle los valores máximo y mínimo de la función objetivo f y las coordenadas de los vértices en los que ocurren.

17. $x \geq 0, y \geq 0, 2x + 3y \leq 6, f(x, y) = 4x + 7y + 1$
18. $x \geq 0, y \geq 0, 2x + 3y \leq 6, f(x, y) = 5x + y - 2$
19. $x \geq 0, y \leq 2, y \geq x, f(x, y) = 3x + 5y + 2$
20. $x + y \leq 4, 3y \geq x, y \leq 3x, f(x, y) = 6x - y + 5$
21. $-x + y \leq 1, x + y \geq -1, x - y \leq 1, x + y \leq 1,$
 $f(x, y) = x + y + 1$
22. $3x - y - 7 \leq 0, x - 4y + 5 \geq 0,$
 $2x + 3y - 1 \geq 0, f(x, y) = 3x + y + 2$
23. $3x - 2y - 5 \leq 0, 4x - y + 2 \geq 0,$
 $3x + y - 2 \leq 0, f(x, y) = 4x - 2y - 1$
24. $3x - y - 7 \leq 0, x - 4y + 5 \geq 0,$
 $2x + 3y - 1 \geq 0, f(x, y) = 7x + 6y - 13$
25. $x \geq 0, y \leq 0, x + y + 1 \geq 0, x - y - 3 \leq 0,$
 $f(x, y) = 3x - 4y + 8$
26. $x \leq 0, y \geq 0, 2x + y + 2 \geq 0, x - 2y + 6 \geq 0,$
 $f(x, y) = 5x - y - 1$
27. $x \leq 2, y \leq 1, 2x - y + 1 \geq 0, x + 3y + 4 \geq 0,$
 $f(x, y) = 3x - 2y + 7$
28. $x \leq 2, y \geq -1, 2x - y + 1 \geq 0, x - 2y + 2 \geq 0,$
 $f(x, y) = x + 4y + 9$

29. $x - y + 1 \geq 0$, $4x - y - 2 \geq 0$, $x - 2y - 4 \leq 0$,
 $x \leq 2$, $f(x, y) = 2x + 5y - 3$
30. $x \leq 3$, $2x - 3y - 9 \leq 0$, $4x + y + 3 \geq 0$,
 $x - 4y + 5 \geq 0$, $f(x, y) = x - y - 2$
31. $2x - 3y + 2 \geq 0$, $4x + y - 10 \leq 0$,
 $x - 3y - 9 \leq 0$, $3x + y + 3 \geq 0$, $f(x, y) =$
 $x + 3y - 4$
32. $x + 3y - 3 \leq 0$, $3x - y - 9 \leq 0$,
 $x + 4y + 10 \geq 0$, $3x - 2y + 2 \geq 0$, $f(x, y) =$
 $2x - 7y - 5$
33. Un fabricante produce tres tipos de producto en 930 h. El producto X requiere 5 h/unidad, el producto Y requiere 7 h/unidad y el producto Z requiere 3 h/unidad. Las ganancias por unidad (ganancias unitarias) son 60 dólares por X, 85 dólares por Y y 35 dólares por Z. El fabricante tiene solicitudes de 38 unidades X, 45 unidades Y y 100 unidades Z. Si puede vender todo lo que produce, ¿qué combinación deberá producir para obtener una ganancia máxima si está restringido a no producir más de 150 unidades X o más de 60 unidades Y?
34. Repita el problema 33 si la ganancia por una unidad X es de 65 dólares.
35. Cierta comida para animales deberá ser una mezcla de los productos X y Y. El costo y contenido de 1 kg de cada producto es

	X	Y
Costo	\$0.80	\$0.42
Proteínas, g	680	85
Grasa, g	5	15
Carbohidratos, g	520	364

¿Qué cantidad de cada producto deberá emplearse para que el costo sea mínimo, si cada bolsa debe contener por lo menos 2890 g de proteína, 50 g de grasa y a lo más 5200 g de carbohidratos?

36. Repita el problema 35, pero en este caso con el costo de 1 kg del producto X reducido a 0.75 dólares.
37. Un fabricante de calzado hace zapatos, sandalias y botas y puede producir 500 pares por unidad de tiempo. Hay en espera solicitudes por 200 pares de zapatos y 70 pares de botas, y la compañía pue-

de vender a lo más 300 pares de zapatos y 120 pares de sandalias. ¿Cuántos pares de cada tipo se deberán producir para obtener una ganancia máxima, si la ganancia es de 3.50 dólares por un par de zapatos, 4.25 dólares por un par de sandalias y 6.00 dólares por un par de botas? ¿Cuál es la ganancia correspondiente?

38. Repita el problema 37 si la ganancia por un par de zapatos aumenta a 4.50 dólares y por un par de botas disminuye a 5.50 dólares.
39. Un granjero cultiva maíz y trigo. El maíz requiere 8 unidades de fertilizante y 11 unidades de trabajo, mientras que el trigo necesita 10 unidades de fertilizante y 8 unidades de trabajo. Para maximizar su ganancia, ¿cuántos acres de cada especie deberá plantar si la ganancia por acre del maíz es de 90 dólares y del trigo es de 80 dólares? Suponga que tiene 7000 unidades de fertilizante, 7440 unidades de trabajo y 800 acres.
40. Repita el problema 39, pero en este caso considere que la ganancia por acre del maíz es de 100 dólares y que la ganancia por acre del trigo es de 110 dólares.
41. Un granjero dispone de 600 acres para plantar maíz, trigo y soya. Cree que puede obtener una ganancia de 90 dólares por acre de maíz, 80 dólares por acre de trigo y 70 dólares por acre de soya. No puede hacerse cargo más que de 200 acres de maíz, 400 acres de trigo o 300 acres de soya. ¿Cuántos acres de cada especie deberá plantar a fin de obtener una ganancia máxima? ¿Cuál es el valor de esta ganancia máxima?
42. Repita el problema 41 si se dispone de 800 acres pero el granjero no puede cuidar más que 300 acres de maíz, 500 acres de trigo o 100 acres de soya.
43. Una floricultura cría azucenas y narcisos. Por cada unidad floral utiliza trabajo, fertilizante e insecticida. En la producción de 1 unidad de azucenas utiliza 2 unidades de trabajo, 5 de fertilizante y 1 de insecticida. Por cada unidad de narcisos emplea tres unidades de trabajo, 4 de fertilizante y 2 de insecticida. La ganancia unitaria por cada tipo de flor es de 300 dólares por las azucenas y 250 dólares por los narcisos. La floricultora dispone de 400 unidades de trabajo, 650 unidades de fertilizante y 200 unidades de insecticida. ¿Cuántas unidades de cada tipo de flor de-

- berá producir con el objeto de maximizar su ganancia? ¿Cuál es esta ganancia máxima?
- 44.** Repita el problema 43 si la ganancia unitaria es de 400 dólares por las azucenas y de 200 dólares por los narcisos.
- 45.** Un importador vende cajas de chocolates belgas y pantalones vaqueros de marca. El costo de importación de los chocolates es de 18 dólares y se venden en 25 dólares, mientras que el costo de importación de los pantalones es de 28 dólares y se venden en 45 dólares. La compañía puede importar entre 400 y 500 cajas de chocolates y entre 150 y 200 pares de pantalones, pero no más que un total de 650 artículos, considerando ambos. ¿Cuántas cajas de chocolates y pares de pantalones deberá importar esta empresa a fin de que su ganancia sea máxima?
- 46.** Repita el problema 45 si el precio de venta de los pantalones es de 40 dólares y la capacidad de importación está entre 450 y 550 cajas de chocolates y entre 200 y 250 pares de pantalones.
- 47.** Janice Gotthoeld tiene un rancho de 3216 acres y cría vacas y ovejas. Las vacas requieren 24 acres por cabeza y las ovejas requieren 2 acres por cabeza. ¿Cuántos animales de cada tipo deberá tener con el objeto de que su ganancia sea máxima si la ganancia por cabeza es de 130 dólares por las vacas y de 11 dólares por las ovejas? Suponga que Janice no puede cuidar más de 120 vacas o 1500 ovejas.
- 48.** Repita el problema 47 si la ganancia por cabeza es de 132 dólares por las vacas y de 10.50 dólares por las ovejas.

9.6 Términos básicos

Asegúrese de que comprende y puede utilizar cada una de las siguientes palabras e ideas importantes:

Sistema de ecuaciones lineales (pág. 369)

Solución de un sistema de ecuaciones (pág. 370)

Eliminación por suma o resta (pág. 370)

Método de sustitución (pág. 371)

Ecuaciones consistentes, inconsistentes y dependientes (pág. 373)

Solución gráfica (pág. 375)

Sistema de ecuaciones no lineales (pág. 382)

Descomposición en fracciones parciales (pág. 359)

Sistema de desigualdades (pág. 400)

Semiplano (pág. 404)

Programación lineal (pág. 407)

Máximo, mínimo (pág. 407)

Restricción (pág. 407)

Función objetivo (pág. 407)

Región posible (pág. 407)

EJERCICIO 9.6 Repaso

Diga si el par de ecuaciones que se da en cada uno de los problemas 1, 2 y 3 es consistente, inconsistente o dependiente, y resuelva aquellos sistemas que resulten ser consistentes.

1. $3x + 5y = 11$
 $6x + 10y = 22$

3. $3x + 5y = 11$
 $6x + 3y = 15$

2. $3x + 5y = 11$
 $6x + 10y = 21$

Resuelva los sistemas de ecuaciones en los problemas 4 a 6 ya sea por eliminación o por sustitución.

4. $4x - y - 2z = -2$ 5. $3x + 2y = 28$
 $x - 4y + 3z = 2$ $5x + 4z = 46$
 $2x - y + 3z = 17$ $y + 2z = 13$
6. $2/(x + 4) + 5/(y - 4) = 29$
 $4/(x + 4) - 3/(y - 4) = 19$
7. Utilice esta forma de la ecuación de un círculo

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

para determinar la ecuación del círculo que pasa por los puntos (7, 1), (6, 4) y (5, 5).

Resuelva los sistemas en los problemas 8 a 11 para x y y .

8. $3x^2 + 5y^2 = 17$
 $2x - y = 3$
9. $x^2 + 2y^2 - 3y = 8$
 $2x^2 - 5y^2 + 2y = 15$
10. $3x^2 - 2xy + 4y^2 = 23$
 $3x^2 + 4y^2 = 19$
11. $3x^2 + 5y^2 = 47$
 $xy = 6$
12. Elimine los términos xy a fin de resolver el sistema

$$x^2 + 2xy + 3x = 6$$

$$3x^2 - xy + 4x = 6$$

13. Elimine primero el término constante. Luego resuelva la ecuación así obtenida expresando y en términos de x y luego sustituya.

$$2x^2 + xy + 3y^2 = 12$$

$$4x^2 - xy - y^2 = 2$$

14. Muestre que el siguiente sistema de ecuaciones no tiene soluciones reales. Puede hacerlo gráfica o algebraicamente.

$$2x^2 - y^2 = -18$$

$$x^2 + 3y = 4$$

15. El punto (3, 9) está sobre la parábola $y = x^2$. Para toda m , la recta $y - 9 = m(x - 3)$ pasa por el punto (3, 9). Halle el valor de m tal que la recta y la parábola se intersequen exactamente en un punto. *Sugerencia:* recuerde que $ax^2 + bx + c = 0$

tiene exactamente una solución si y sólo si $b^2 - 4ac = 0$.

En los problemas 16 a 21 dibuje la gráfica de la desigualdad que se da:

16. $y < 4x - 3$ 17. $x > 2y + 1$
 18. $y \leq 9 - x^2$ 19. $x \geq 3y^2 - 12$
 20. $2x > (y + 2)(y - 3)$
 21. $x^2 + 9y^2 \leq 36$

Dibuje la gráfica de cada sistema de desigualdades:

22. $x^2 + y^2 \leq 9$ 23. $y \geq x^2 - 2$
 $y \geq 1$ $y \geq x/2$

Dibuje la gráfica de cada uno de los sistemas de desigualdades lineales dados en los problemas 24 y 25.

24. $x \leq 2, y \geq -1, y - 2x \leq 1$
 25. $3x - y \geq 6, 2x + y \geq 4, x + 3y \leq 3$
 26. Represente en forma gráfica la región convexa determinada por

$$x \geq 0 \quad 3x + 2y \leq 6 \quad 4x - 3y \leq 12$$

27. Halle los vértices de la región poligonal determinada por

$$x - 4y + 3 \geq 0 \quad 3x + 2y - 5 \geq 0$$

$$y - 2x \geq -8$$

28. Halle los extremos de $f(x, y) = 4x - 5y + 7$ en la región convexa cuyos vértices son
 (3, -2) (4, 1) (-1, 2) y (-2, -1)

29. Halle los extremos de $f(x, y) = 2x + 3y - 4$ en la región

$$y \geq 0 \quad -2x + y + 6 \geq 0$$

$$x + 3y \leq 10 \quad 3x - y \geq 0$$

30. Un guardabosque que inspecciona un sendero camina a razón de 4.5 mi/h. Un segundo guardabosque inspecciona otra parte del sendero y camina a razón de 4 mi/h. Si la longitud del sendero es 36 mi y para toda la inspección se necesitan 8.5 h, ¿qué distancia camina cada guardabosque?

31. Halle dos números positivos cuya diferencia sea 1 y cuyo producto sea 56.

32. Un granjero tiene 700 acres sembrados con maíz, soya y trigo. Cree que puede obtener una ganancia de 30 dólares por acre de maíz, 18 dólares por acre de soya y 35 dólares por acre de trigo. Debe plantar 200 acres o menos de maíz, 250 acres o menos de soya y 400 acres o menos de trigo. ¿Cuántos acres deberá sembrar con cada especie para que su ganancia sea máxima? ¿Cuál es el monto de dicha ganancia?

Descomponga las fracciones siguientes en fracciones parciales:

33. $\frac{4x + 2}{x(4x + 5)}$
34. $\frac{2x - 1}{(x - 3)^2}$
35. $\frac{9x^2 + 34x + 29}{(x + 1)(x + 2)(x + 3)}$
36. $\frac{4x^2 + 25x + 37}{x^2 + 5x + 6}$
37. $\frac{5x^2 + 4x + 5}{(x + 1)(x^2 + x + 3)}$
38. $\frac{3x^4 - 9x^3 + 23x^2 - 27x + 11}{(x - 2)(x^2 - x + 3)^2}$

10

Matrices y determinantes

10.1

Propiedades de las matrices

10.2

Matrices y sistemas de ecuaciones lineales

10.3

Determinantes de órdenes dos y tres

10.4

Propiedades de los determinantes

10.5

Regla de Cramer

10.6

Inversa de una matriz cuadrada

10.7

Términos básicos

Una **matriz** es un arreglo rectangular de números. Si una matriz es cuadrada, se le puede asignar un número real al que se le llama **determinante**. Los conceptos de matriz y determinante han sido de extrema importancia en las matemáticas, y esta importancia sigue creciendo gracias al amplio uso de las computadoras. Los determinantes fueron inventados en forma independiente por Kiowa, un japonés, en 1683, y por Leibnitz, un alemán quien también inventó el cálculo diferencial e integral, en 1693. Fueron redescubiertos en 1750 por el suizo Cramer, quien los empleó en la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Las matrices fueron inventadas por Cayley, un inglés, durante el siglo xix, y constituyen las formas más eficientes de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, en particular cuando se tiene un gran número de variables.

10.1 Propiedades de las matrices

Los dos sistemas de ecuaciones

$$\begin{array}{rcl} 3x + 8y = -1 & \text{y} & 3E + 8Z = -1 \\ x - 2y = 23 & & E - 2Z = 23 \end{array}$$

tienen evidentemente la misma solución, a saber, (13, -5). De hecho, la información esencial en cualquiera de estos sistemas está contenida en los coeficientes y

los términos constantes 3, 8, -1 y 1, -2 y 23. Estos números se escriben por lo general en la forma

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 & -1 \\ 1 & -2 & 23 \end{bmatrix}$$

que es un ejemplo de una matriz. En la sección que sigue se verá cómo emplear las matrices para resolver sistemas de ecuaciones. Un arreglo rectangular de números con m renglones y n columnas

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

recibe el nombre de matriz de $m \times n$. Si $m = n$ se le llama **matriz cuadrada**. Como puede verse en el arreglo, una matriz de $m \times n$ consta de m renglones (horizontales) y n columnas (verticales). Cada número a_{ij} en la matriz se llama **elemento** de la matriz. En el arreglo anterior, a_{ij} es el elemento que está en el i -ésimo renglón y la j -ésima columna. A veces se usa la notación

$$A = (a_{ij})$$

para designar una matriz. Los números i y j satisfacen $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$. El símbolo $A_{m \times n}$ se utiliza para indicar que A es una matriz de $m \times n$, y que el **orden o dimensión** de A es $m \times n$. Una matriz con $n = 1$ tiene sólo una columna y por eso se llama **matriz columna**, mientras que una matriz con $m = 1$ tiene sólo un renglón y por ello recibe el nombre de **matriz renglón**. Por ejemplo, $[-3, 14 \ 6]$ es una matriz renglón.

Igualdad de matrices

Dos matrices de m por n son **iguales** si y sólo si cada elemento de una de ellas es igual al elemento correspondiente de la otra. Con símbolos, si $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ y tanto A como B son matrices de $m \times n$, entonces

$$A = B \text{ significa que } a_{ij} = b_{ij}$$

para todos los valores posibles de los subíndices i y j .

EJEMPLO 1 Estudie estos ejemplos de igualdad y no igualdad de matrices.

Solución a)

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & \sqrt{9} & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & \sqrt{4} & 1 \\ \sqrt[3]{8} & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

ya que todos los elementos correspondientes son iguales.

$$\text{b)} \quad \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x + 1 & y \\ z + 2 & w - 1 \end{bmatrix}$$

si y sólo si $5 = 2x + 1$, $-3 = y$, $4 = z + 2$ y $-2 = w - 1$. Así, las matrices son iguales si y sólo si

$$x = 2 \quad y = -3 \quad z = 2 \quad w = -1$$

$$\text{c)} \quad \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

Aun cuando los conjuntos de elementos son los mismos, sus posiciones son diferentes.

La matriz que se obtiene al intercambiar los renglones y columnas de una matriz A se llama **transpuesta** de A y se denota por A^T . Si A es una matriz de $m \times n$, entonces A^T será de $n \times m$. Si A es una matriz renglón, entonces su transpuesta A^T será una matriz columna.

EJEMPLO 2 Halle la transpuesta de

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

Solución El primer renglón de A pasa a ser la primera columna de A^T , y el segundo renglón de A pasa a ser la segunda columna de la transpuesta:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & -5 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 0 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$$

La **suma** de dos matrices A y B de $m \times n$ es la matriz de $m \times n$ que se obtiene al sumar los elementos correspondientes de A y B . Expresado con símbolos,

$$(a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij})$$

La suma está definida si y sólo si ambas matrices son del mismo orden. Por ejemplo: se pueden sumar dos matrices de 3×3 , se pueden sumar dos matrices de 2×5 , pero no es posible sumar una matriz de 3×4 y una matriz de 4×3 .

EJEMPLO 3 Halle la suma de las dos matrices de 2×3 que se dan a continuación.

Solución La suma de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 7 & 8 \\ 9 & -5 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\text{es } A + B = \begin{bmatrix} 1 + (-2) & 3 + 7 & 5 + 8 \\ 2 + 9 & 4 + (-5) & 6 + (-6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 10 & 13 \\ 11 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

El **producto del número k y la matriz A** se escribe kA y es la matriz que se obtiene al multiplicar por la constante K cada uno de los elementos de A . Con símbolos, esto se expresa así:

$$kA = k(a_{ij}) = (k \cdot a_{ij})$$

Al trabajar con matrices, a los números reales suele llamárseles **escaleras**, por lo que la operación representada por kA es la **multiplicación por un escalar**. Por ejemplo, si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 16 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix} \text{ entonces } 4A = \begin{bmatrix} 4 & 12 & 64 \\ 0 & -8 & 20 \end{bmatrix}$$

Obsérvese que, por definición, $A + A$ y $2A$ dan por resultado la misma matriz:

$$A + A = 2A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 32 \\ 0 & -4 & 10 \end{bmatrix}$$

lo cual es razonable.

EJEMPLO 4 Calcule $5A + 2B$ si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

Solución

$$5A + 2B = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 & 12 \\ 14 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 22 \\ 29 & 36 \end{bmatrix}$$

Si cada uno de los elementos de una matriz es 0, dicha matriz recibe el nombre de **matriz cero** o **matriz nula**, y se escribe así: 0. Se trata de la identidad para la adición matricial *si dicha adición está definida*, ya que

$$A + 0 = A \quad \text{para toda matriz } A$$

Ya hemos visto cómo multiplicar una matriz por un número, y lo que se verá en seguida es cómo multiplicar entre sí dos matrices. El **producto de las dos matrices A y B** se escribe AB , y está definida si y sólo si el número de columnas de A es igual al número de renglones de B . Por ejemplo, si A es una matriz de 2×4 y B es una matriz de 4×3 (como en el ejemplo 7, más adelante), entonces AB está definida y es una matriz de 2×3 . En general, el producto de una matriz A de $m \times n$ y una matriz B de $n \times p$ sí está definido y es la matriz AB de $m \times p$. El elemento c_{ij} localizado en el i -ésimo renglón y la j -ésima columna de AB es

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

Para multiplicar las dos matrices, se multiplica cada elemento que está en el renglón i de la matriz A por el elemento correspondiente que está en la columna j de la matriz B , y luego se suman estos productos:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix}$$

Dicho con pocas palabras, para hallar cada uno de los elementos del producto,

Se multiplica un renglón de la primera matriz por una columna de la segunda matriz, elemento a elemento, y se suman los productos

Esto es posible ya que, por hipótesis, el número de elementos en cada renglón de A es n y el número de elementos en cada columna de B también es n .

EJEMPLO 5 Calcule los productos AB y BA si

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$$

Solución

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} (3)(5) + (-2)(-6) & (3)(1) + (-2)(3) \\ (1)(5) + (4)(-6) & (1)(1) + (4)(3) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 27 & -3 \\ -19 & 13 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

De manera similar, se halla que

$$\begin{aligned} BA &= \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (5)(3) + (1)(1) & (5)(-2) + (1)(4) \\ (-6)(3) + (3)(1) & (-6)(-2) + (3)(4) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 16 & -6 \\ -15 & 24 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

y en este caso se ve que $AB \neq BA$.

En general, aun si AB y BA están definidas, pueden ser iguales o distintas.

La multiplicación matricial no es conmutativa.

No obstante, siempre es cierto que $A(B + C) = AB + AC$, si todas las sumas y productos están definidos. **La ley distributiva sí es válida.**

EJEMPLO 6 Verifique que la ley distributiva se cumple con estas matrices.

Solución Si $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $C = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$

entonces $A(B + C) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 21 & 17 \end{bmatrix}$

y $AB + AC = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 11 & -11 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 10 & 28 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 21 & 17 \end{bmatrix}$

EJEMPLO 7 Calcule AB y BA si

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 2 \\ 5 & 0 & 2 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Solución Como A es de 2×4 y B es de 4×3 , el producto AB está definido porque $4 = 4$, y AB es una matriz de 2×3 . Se tiene

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} (9 + 2 + 4 + 8) & (3 + 2 + 8 + 0) & (9 + 5 + 16 + 6) \\ (15 + 0 + 2 + 24) & (5 + 0 + 4 + 0) & (15 + 0 + 8 + 18) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 23 & 13 & 36 \\ 41 & 9 & 41 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Sin embargo, BA no está definida, ya que B es una matriz de 4×3 , A es una matriz de 2×4 y $3 \neq 2$.

Si A es una matriz de $m \times n$ y A^T es su transpuesta, entonces

- $A \cdot A^T$ es una matriz cuadrada de orden m ya que A es de $m \times n$ y A^T es de $n \times m$.
- $A^T \cdot A$ es una matriz cuadrada de orden n ya que A es de $n \times m$ y A es de $m \times n$.

Si A es una matriz de $n \times n$ y si cada elemento que está en la **diagonal principal** es **1** (la diagonal principal es la que va de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha) y todos los demás elementos son cero, entonces la matriz recibe el nombre de **matriz identidad** porque actúa como la identidad en la multiplicación matricial. Se le designa por I o por I_n . Entonces

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

son matrices identidad.

Habiendo ya definido la adición y la multiplicación de matrices, se van a hacer resaltar las diferentes condiciones en las que puede efectuarse cada operación. La suma $A + B$ está definida si y sólo si A y B tienen i) el mismo número de renglones y ii) el mismo número de columnas. El número de renglones puede ser distinto del número de columnas:

Condiciones de existencia de la suma

$$\begin{array}{ccc} A & + & B \\ m \times n & & m \times n \end{array}$$

El producto AB está definido si y sólo si el número de columnas de A es igual al número de renglones de B :

Condiciones de existencia del producto

$$\begin{array}{ccc} A & \times & B \\ m \times n & & n \times p \end{array}$$

Las matrices de $n \times n$ no forman un cuerpo

A fin de discutir con brevedad las *propiedades de cuerpo* (capítulo 1), se supondrá en esta parte que A , B y C son matrices de $n \times n$. Entonces está definida la suma de dos cualesquiera de ellas, también están definidos todos los productos y cada una de ellas es una matriz de $n \times n$.

$$(A + B) + C = A + (B + C) \quad \text{y} \quad (AB)C = A(BC)$$

Es fácil mostrar esto para la adición, pero no es así para la multiplicación. La matriz 0 es la identidad aditiva, e $I = I_n$ es la identidad multiplicativa, como se dijo antes. El inverso aditivo de $A = (a_{ij})$ es $-A = (-a_{ij})$ ya que $A + (-A) = (a_{ij} - a_{ij}) = (0) = 0$. La adición es conmutativa porque

$$A + B = (a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij}) = (b_{ij} + a_{ij}) = (b_{ij}) + (a_{ij}) = B + A$$

También es válida la ley distributiva $A(B + C) = AB + AC$ (véase el problema 44). Las dos propiedades de cuerpo que **no se cumplen** son la ley conmutativa para la adición y la existencia de un inverso multiplicativo. En el ejemplo 5 se ha visto que AB no es necesariamente igual a BA . Más adelante en este mismo capítulo se introducirán los determinantes, y con su ayuda se podrá mostrar que la matriz A de $n \times n$ tiene una inversa si y sólo si el determinante de A es diferente de cero. También se presentarán dos métodos para calcular A^{-1} cuando ésta existe.

El producto matricial $A \cdot A$ se escribe A^2 . A^3 se puede escribir ya sea como $(A \cdot A) \cdot A$ o como $A \cdot (A \cdot A)$. Tienen el mismo valor porque así lo permite la ley asociativa de la multiplicación de matrices.

La forma en la que se ha definido la multiplicación matricial puede parecer un poco artificial a primera vista; sin embargo, hay muchas razones que justifican esa definición. Una de ellas es su utilidad, la cual se pondrá de manifiesto en el ejemplo 8. Otra razón es que en muchos casos permite utilizar una notación muy compacta. Por ejemplo si

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad k \text{ es una constante}$$

entonces $AX = k$ es la misma ecuación que $ax = by + cz = k$

Las matrices tienen muchas aplicaciones en la ciencia, en los negocios y en las dependencias gubernamentales ya que *ayudan a organizar los datos en forma sistemática*. A menudo el número de renglones o de columnas en las matrices de "aplicaciones reales" es tan grande que se hace necesario emplear computadoras para poder manejar eficientemente estas matrices. De hecho, existen ya algunas calculadoras de bolsillo que pueden manejar con facilidad matrices hasta con 20 renglones y columnas, y cuando se esté leyendo esto, la capacidad de las calculadoras será aún mayor.

EJEMPLO 8 Suponga que un distribuidor de automóviles vende automóviles (C), camionetas (V) y camiones (T) en dos poblaciones, A y B. Entonces los vehículos recibidos en enero, febrero y marzo se pueden escribir como las matrices E, F y M:

$$E = \begin{array}{c|cc} & C & V & T \\ \hline A & 38 & 9 & 22 \\ B & 49 & 14 & 24 \end{array} \quad F = \begin{array}{c|cc} & C & V & T \\ \hline A & 33 & 7 & 21 \\ B & 45 & 9 & 21 \end{array} \quad M = \begin{array}{c|cc} & C & V & T \\ \hline A & 43 & 10 & 28 \\ B & 51 & 8 & 26 \end{array}$$

Si la información se presenta en esta forma, se puede saber rápidamente que en enero habían 49 automóviles en la localidad B y que en marzo habían 10 camionetas en la localidad A. Entonces el número total de cada tipo de vehículo recibido durante los tres meses está dado por

$$E + F + M = \begin{array}{c|cc} & C & V & T \\ \hline A & 114 & 26 & 71 \\ B & 145 & 31 & 71 \end{array}$$

Suponga que los costos están dados en dólares por la matriz D:

$$D = \begin{array}{c|cc} & \text{Compras} & \text{Gastos generales} \\ \hline C & 9\,300 & 340 \\ V & 15\,400 & 500 \\ T & 22\,900 & 660 \end{array}$$

Entonces para enero, la matriz producto

$$ED = \begin{array}{c|cc} & C & V & T \\ \hline A & 38 & 9 & 22 \\ B & 49 & 14 & 24 \end{array} \begin{array}{c|cc} & \text{Compras} & \text{Gastos generales} \\ \hline C & 9\,300 & 340 \\ V & 15\,400 & 500 \\ T & 22\,900 & 660 \end{array} = \begin{array}{c|cc} & \text{Compras} & \text{Gastos generales} \\ \hline A & 995\,800 & 31\,940 \\ B & 1\,220\,900 & 39\,500 \end{array}$$

muestra, por ejemplo, que en la población A se tenían 995 800 dólares en precios de compra y 31 940 dólares en costos de gastos generales. Es claro que para hacer un análisis más completo se requieren matrices más grandes. En los problemas 65 a 68 se formulan preguntas adicionales con respecto a este ejemplo. Los problemas 69 a 72 tratan acerca de otras aplicaciones de las matrices.

Se puede demostrar que si cada elemento de una matriz cuadrada es positivo y la suma de los elementos de cada renglón es igual a 1, entonces A^n tiende a una matriz cuadrada en la que todos los renglones son iguales entre sí. Esto se pondrá de manifiesto en el ejemplo que sigue.

EJEMPLO 9 Si la matriz A es la que se da en seguida, calcule A^2 , A^4 , A^8 y A^{16} .

Solución Reteniendo sólo cuatro dígitos en los cálculos y usando

$$A^4 = (A^2)^2 \quad A^8 = (A^4)^2 \quad A^{16} = (A^8)^2$$

$$\text{Entonces } A = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.44 & 0.56 \\ 0.28 & 0.72 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 0.44 & 0.56 \\ 0.28 & 0.72 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.44 & 0.56 \\ 0.28 & 0.72 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3504 & 0.6496 \\ 0.3248 & 0.6752 \end{bmatrix}$$

$$A^8 = \begin{bmatrix} 0.3504 & 0.6496 \\ 0.3248 & 0.6752 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.3504 & 0.6496 \\ 0.3248 & 0.6752 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3338 & 0.6662 \\ 0.3331 & 0.6669 \end{bmatrix}$$

$$A^{16} = \begin{bmatrix} 0.3338 & 0.6662 \\ 0.3331 & 0.6669 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.3338 & 0.6662 \\ 0.3331 & 0.6669 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3333 & 0.6667 \\ 0.3333 & 0.6667 \end{bmatrix}$$

Un teorema, que no se demostrará aquí, permite hacer la siguiente interpretación de negocios de los cálculos anteriores. Supóngase que de un mes a otro, la compañía C retiene el $60\% = 0.6$ de sus clientes, y que pierde el $40\% = 0.4$ de sus clientes, los cuales se van con la competencia. Por ese motivo el primer renglón de A es $[0.6 \ 0.4]$. Además, supóngase que la competencia pierde el 20% de sus clientes, los cuales prefieren la compañía C , y retiene el 80% de sus propios clientes. Entonces el segundo renglón de A es $[0.2 \ 0.8]$. En cada renglón, el número que aparece en la **diagonal principal** da la fracción de los **clientes propios**, que son retenidos de un mes al siguiente. Así las cosas, el teorema afirma que a la larga tendrá un tercio del mercado total y que la competencia tendrá dos tercios del mercado total, ya que éstos (aproximadamente) son los dos números que aparecen en los renglones casi idénticos de A^n cuando n es muy grande. Las potencias de A anteriores muestran que "a la larga" en esta situación es un tiempo aproximado de 8 meses, y ya se le puede considerar así aun al cabo de 4 meses.

EJERCICIO 10.1

Halle los valores de a , b , c y d tales que sea verdadero el enunciado que se da en cada uno de los problemas 1 a 4.

$$1. \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b & c \\ d & 0 \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{bmatrix} 1 & a & 3 \\ c & 4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b & -5 & d \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

$$3. \begin{bmatrix} a & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 3 & 0 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$4. \begin{bmatrix} 2 & a \\ -1 & 0 \\ b & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & 3 \\ -1 & 0 \\ 6 & d \end{bmatrix}$$

Diga cuál es el orden y halle la transpuesta de las matrices dadas en los problemas 5 a 8

$$5. \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 2 \end{bmatrix}$$

$$6. \begin{bmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 4 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$7. \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 5 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$8. \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$$

Utilice $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & -4 \end{bmatrix}$ para

evaluar las matrices indicadas en los problemas 9 a 16. Si la matriz que se pide no está definida, indíquelo así.

9. $2A$ 10. $B^T + A$ 11. $-B$
 12. $-3A$ 13. $A^T + B$ 14. $4B - A$
 15. $3A + 2B$ 16. $2A - 5B$

Calcule la matriz X en cada uno de los problemas 17 a 20.

$$17. X - \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$18. X - 2 \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$19. 2X - 3 \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -8 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} -3 & 5 \\ -7 & 12 \end{bmatrix}$$

$$20. 3X + \begin{bmatrix} 3 & -8 \\ 11 & 0 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$$

En los problemas 21 a 32, compruebe las ecuaciones con estas matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{bmatrix} 6 & -6 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

21. $(A + 3B) + 4C = A + (3B + 4C)$
 22. $A + (2B + 4C) = (A + 4C) + 2B$
 23. $(3A)^T = 3(A^T)$
 24. $(B + C)^T = B^T + C^T$
 25. $(2A)(B) = A(2B)$
 26. $(A - B)C = AC - BC$
 27. $(AC)B = A(CB)$
 28. $A(2B + 3C) = 2AB + 3AC$
 29. $A(B^T) = (AB)B$ 30. $A(BA) = (AB)A$
 31. $(A^T)^2 = (A^2)^T$ 32. $(AB)^T = B^T A^T$

Efectúe los cálculos indicados para comprobar las inecuaciones en los problemas 33 a 36, si

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \\ -2 & 3 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -3 \\ 3 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

33. $AB \neq BA$
 34. $(A + B)(A - B) \neq A^2 - B^2$
 35. $(AB)^2 \neq A^2 B^2$
 36. $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$

Halle los productos indicados en cada uno de los problemas 37 a 40.

$$37. \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 3 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad 38. \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$39. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$40. \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Demuestre los enunciados en los problemas 41 a 48 si A y c son números reales y A , B y C son las matrices que se indican.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix}$$

41. $(AB)^T = B^T A^T$ 42. $(A + B)^T = A^T + B^T$
 43. $A(B + C) = AB + AC$
 44. $A(BC) = (AB)C$
 45. $h(A + B) = hA + hB$
 46. $(h + k)A = hA + kA$
 47. $hk(A) = h(kA)$ 48. $hk(AB) = (hA)(kB)$

En los problemas 49 a 52 sean

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.6 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \\ 0.7 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \\ 0.6 & 0.3 & 0.1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \\ 0.5 & 0.4 & 0.1 \end{bmatrix}$$

Obsérvese que en cada matriz la suma de los elementos de cada renglón es igual a 1. Muestre mediante cálculo directo que ocurre lo mismo con cada una de las matrices siguientes.

49. AB 50. C^2 51. $(AC)^2$ 52. CBA

53. Muestre, para la matriz que se da a continuación, que el producto de los tres números de cada renglón y de cada columna tiene en todos los casos el mismo valor.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 20 \\ 5 & 4 & 6 \\ 12 & 10 & 1 \end{bmatrix}$$

54. Muestre que si $w^3 = 1$ pero $w \neq 1$ entonces $w^2 + w + 1 = 0$ y

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & w^2 \\ 1 & w^2 & w \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w^2 & w \\ 1 & w & w^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

En los problemas 55 y 56 utilice las matrices P , Q , y R siguientes:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} 0 & f & g \\ 0 & 0 & h \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 0 & x & y \\ 0 & 0 & z \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

55. Demuestre que $PQR = 0$ (= la matriz identidad).
 56. Muestre que $(PQ)^2 = P^2Q^2$.

En los problemas 57 a 60 calcule A^2 , A^4 y A^8 . En cada problema, las matrices A^n deberán tender a una matriz tal que todos sus renglones sean iguales. Véase el ejemplo 9.

57. $A = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$ 58. $A = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$
 59. $A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.1 & 0.9 \end{bmatrix}$ 60. $A = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$

En los problemas 61 a 64 sean

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 12 & 7 \end{bmatrix}$$

61. Encuentre una matriz M de 2×2 tal que $AM = I$, siendo I la matriz identidad de 2×2 .
 62. Halle una matriz F de 2×2 tal que $FB = I$, siendo I la matriz identidad de 2×2 .
 63. Calcule el producto que se indica y describa verbalmente su relación con A .

$$A \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

64. Calcule el producto que se indica y describa verbalmente su relación con B .

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} B$$

En los problemas 65 a 68 refiérase a la situación de negocios descrita en el ejemplo 8. Responda cada pregunta y diga qué producto matricial debe utilizarse.

65. En febrero, ¿cuál fue el costo de los gastos generales totales en B ?
 66. En marzo, ¿cuál fue el costo total de compras en la localidad A ?
 67. En los tres meses combinados, ¿cuál fue el costo

total de compras en las localidades A y B combinadas?

68. En los tres meses combinados, ¿cuál fue el costo total de gastos generales en la población B ?

En los problemas 69 a 72 suponga que la tienda L de un centro comercial y la tienda C de una universidad venden los tipos de pizza siguientes: pepperoni P , champiñones A y las demás son R . Suponga que las cantidades, en cientos, de pizzas vendidas en septiembre S y octubre O son

$$S = \begin{bmatrix} P & M & R \\ 33 & 19 & 47 \\ 54 & 21 & 46 \end{bmatrix} L \quad T = \begin{bmatrix} P & M & R \\ 36 & 12 & 41 \\ 73 & 34 & 89 \end{bmatrix} L$$

Suponga además que el costo por pizza de los ingredientes I y la entrega a domicilio D está dado por

$$A = \begin{bmatrix} I & D \\ 3.45 & 0.90 \\ 2.90 & 0.90 \\ 3.80 & 0.90 \end{bmatrix} \begin{matrix} P \\ M \\ R \end{matrix}$$

69. ¿Qué información dan los elementos de la matriz $\frac{1}{31}T$?
70. ¿Qué indican los elementos de la matriz $S + 7$?
71. Utilice la matriz SA para hallar el costo total de los ingredientes en septiembre en la tienda universitaria.
72. Utilice la matriz TA para hallar el costo total de los ingredientes en octubre en las dos tiendas combinadas.

10.2 Matrices y sistemas de ecuaciones lineales

En el capítulo 9 se han estudiado varios métodos con el objeto de resolver sistemas de ecuaciones lineales, principalmente los métodos de eliminación y sustitución. Ahora se considerará un procedimiento basado en las matrices. Supóngase que se tiene el siguiente sistema de n ecuaciones lineales con las n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$.

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= k_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= k_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= k_n \end{aligned} \quad (10.1)$$

Entonces cada una de las operaciones que se indican en seguida producirá sistemas que son **equivalentes** al sistema dado (10.1). Esto quiere decir que los sistemas tienen las mismas soluciones.

Operaciones que producen sistemas equivalentes

1. Intercambio de dos ecuaciones.
2. Multiplicación de una ecuación por una constante distinta de cero.
3. Suma de un múltiplo de cualquiera de las ecuaciones a otra de las ecuaciones.

La matriz cuyos elementos son los coeficientes del sistema de ecuaciones dado, en la misma posición relativa, se llama **matriz de coeficientes**. Si los términos constantes se incluyen en la parte derecha de la matriz de coeficientes como una columna adicional, la nueva matriz recibe el nombre de **matriz aumentada**. Así, para el sistema

$$\begin{aligned}x + y + z &= 2 \\2x + 5y + 3z &= 1 \\3x - y - 2z &= -1\end{aligned}\tag{1}$$

la matriz de coeficientes A es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

y la matriz aumentada B es

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

La matriz aumentada indica cuáles son las ecuaciones que componen un sistema dado con la misma claridad con la que se vería el sistema si estuviesen escritas las variables y los signos de igualdad. En los renglones de la matriz aumentada se pueden emplear las mismas operaciones que se aplicaron en las ecuaciones del sistema dado (10.1). Cuando se aplican en una matriz se les llama **operaciones elementales de renglón** o **transformaciones elementales de renglón**.

Si se tiene la matriz aumentada de un sistema de ecuaciones lineales, la aplicación de las operaciones elementales de renglón que se enuncian en seguida producirá la matriz de un sistema equivalente de ecuaciones lineales.

1. Intercambio de dos renglones de la matriz aumentada.
2. Multiplicación de cualquier renglón de la matriz aumentada por una constante diferente de cero.
3. Adición del múltiplo (distinto de cero) de cualquier renglón a cualquier otro renglón, término a término.

Estas operaciones elementales de renglón se abreviarán así:

$$R_i \longleftrightarrow R_j \quad k \cdot R_i \quad R_i + k \cdot R_j$$

Las operaciones elementales de renglón se utilizarán para transformar la matriz aumentada en una que represente un conjunto equivalente de ecuaciones, pero cuya solución sea más fácil. La **diagonal principal** de la matriz es la diagonal que

comienza en el elemento ubicado en la esquina superior izquierda y continúa hacia abajo y a la derecha. El propósito es producir una nueva matriz tal que

Debajo de la diagonal principal sólo ocurren 0 (ceros)

En la diagonal principal sólo ocurren 1 o 0 (unos o ceros), de preferencia 1

Este método de solución se llama **eliminación gaussiana**, en honor del matemático alemán Karl Friedrich Gauss (1777-1855). Con este método se produce una matriz que permite resolver el correspondiente sistema de ecuaciones mediante la **sustitución** en reversa, lo cual significa sustituir valores conocidos de regreso en ecuaciones anteriores.

EJEMPLO 1 Resuelva el sistema de dos ecuaciones con dos variables

$$3x + 2y = -17$$

$$7x + 5y = -41$$

Solución La matriz aumentada es

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -17 \\ 7 & 5 & -41 \end{bmatrix}$$

En primer lugar se multiplica el renglón 1 por $\frac{1}{3}$.

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & -\frac{17}{3} \\ 7 & 5 & -41 \end{bmatrix} \quad \frac{1}{3}R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & -\frac{17}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix} \quad R_2 - 7R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & -\frac{17}{3} \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix} \quad 3R_2$$

Esta última matriz corresponde al sistema de ecuaciones

$$x + \frac{2}{3}y = -\frac{17}{3}$$

$$y = -4$$

Utilizando $y = -4$ en la primera ecuación se obtiene

$$x + \frac{2}{3}(-4) = -\frac{17}{3}$$

$$x = -\frac{17}{3} + \frac{8}{3} = -\frac{9}{3} = -3$$

La solución es $(-3, -4)$, que debe comprobarse en las ecuaciones originales.

En el ejemplo que sigue se muestra la facilidad con la que se puede resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas mediante la sustitución en reversa, después de haber aplicado la eliminación gaussiana.

EJEMPLO 2 Resuelva el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}x + 9y - 8z &= 9 \\y + 3z &= 39 \\z &= 10\end{aligned}$$

Solución La tercera ecuación indica que $z = 10$. Al sustituir en reversa en la segunda ecuación se ve que

$$y = 39 - 3z = 39 - 3(10) = 39 - 30 = 9$$

Empleando ahora $z = 10$ y $y = 9$ en la primera ecuación se obtiene

$$x = 9 + 8z - 9y = 9 + 8(10) - 9(9) = 9 + 80 - 81 = 8$$

La solución es (8, 9, 10), la cual se puede comprobar en las ecuaciones dadas. En los tres ejemplos que siguen se muestra cómo utilizar la eliminación gaussiana cuando hay una sola solución, ninguna solución o un número infinito de soluciones.

EJEMPLO 3 Se resolverá el sistema (1) que sigue, el cual ya se había visto antes en la página 428.

Una solución

$$\begin{aligned}x + y + z &= 2 \\2x + 5y + 3z &= 1 \\3x - y - 2z &= -1\end{aligned} \tag{1}$$

Solución La matriz B es la matriz aumentada del sistema (1):

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Lo que se desea es efectuar operaciones de renglón en B de tal modo que cada elemento de la diagonal principal quede sustituido por un 1 y los elementos debajo de la diagonal principal sean ceros. Esto se hace trabajando con **una columna a la vez, avanzando de izquierda a derecha**. Por lo general se comienza haciendo un 1 en la primera posición de la diagonal principal, pero en este caso ya hay un 1. Por tanto, pasamos a hacer ceros en cada uno de los demás elementos de la primera columna:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & -5 & -7 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \\ R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 3R_1 \end{array}$$

Ya hemos completado la primera columna porque el elemento que está en la dia-

gonal principal es un 1 y los que están debajo de él son 0. Lo que sigue es aplicar operaciones de renglón en las otras columnas:

$$\begin{array}{l}
 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & -4 & -5 & -7 \end{bmatrix} \quad \frac{1}{3}R_2 \\
 \text{Segunda columna completa} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{11}{3} & -11 \end{bmatrix} \quad R_3 + 4R_2 \\
 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad -\frac{3}{11}R_3
 \end{array}$$

La última de estas matrices representa el sistema de ecuaciones

$$x + y + z = 2 \quad y + \frac{z}{3} = -1 \quad z = 3$$

Ahora ya se puede aplicar la sustitución en reversa para resolver el sistema. Comenzando con la última ecuación, se ve que $z = 3$. De la segunda ecuación se tiene $y + \frac{3}{3} = -1$; por tanto, $y = -1 - 1 = -2$. La primera ecuación da $x + (-2) + 3 = 2$, de donde $x = 2 + 2 - 3 = 1$. La solución $(1, -2, 3)$ se puede comprobar sustituyendo en el sistema dado (1).

El método de solución matricial es valioso y sistemático, pero si se hace con papel y lápiz es lento y fastidioso. Ésta, como muchas otras técnicas, es ideal para ser utilizado en una computadora o en una calculadora programable de bolsillo.

EJEMPLO 4 Resolver $x + y + 2z = 5$, $2x - y + 3z = 4$, y $5x - y + 8z = 10$.

Solución Emplearemos operaciones de renglón en la matriz aumentada:

No existe solución

$$\begin{array}{l}
 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \\ 5 & -1 & 8 & 10 \end{bmatrix} \\
 \text{Primera columna completa} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & -3 & -1 & -6 \\ 0 & -6 & -2 & -15 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 5R_1 \end{array} \\
 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & -6 & -2 & -15 \end{bmatrix} \quad -\frac{1}{3}R_2
 \end{array}$$

Segunda columna completa

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \quad R_3 + 6R_2$$

El tercer renglón de esta última matriz corresponde a la ecuación

$$0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = -3$$

que no se satisface por ningún valor de x , y y z . Por tanto, el sistema dado no **tiene solución**.

Número infinito de soluciones

La solución de ecuaciones lineales mediante operaciones de renglón también se puede llevar a cabo cuando existe más de una solución. Es necesario ser cuidadosos al interpretar la ecuación que corresponde al último renglón de la matriz.

EJEMPLO 5 Resuelva $x + 3y - z = 1$, $3x - y + z = 3$ y $5x - 5y + 3z = 5$.

Solución Comenzamos con la matriz aumentada:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 & 3 \\ 5 & -5 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Primera columna completa

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -10 & 4 & 0 \\ 0 & -20 & 8 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} R_2 - 3R_1 \\ R_3 - 5R_1 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -10 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad R_3 - 2R_2$$

El tercer renglón representa la ecuación

$$0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 0$$

que se satisface por cualquier valor de x , y y z . El segundo renglón representa $-10y + 4z = 0$, y al resolver para y se obtiene

$$y = \frac{4z}{10} = \frac{2z}{5}$$

El primer renglón corresponde a la ecuación

$$x + 3y - z = 1$$

$$x + 3\left(\frac{2z}{5}\right) - z = 1 \quad \text{y se sustituye por } \frac{2z}{5}$$

$$x = 1 + z - \frac{6z}{5} = 1 - \frac{z}{5} \quad \text{se resuelve para } x$$

Esto significa que sea cual sea el valor de z , siempre hay valores de x y y tales que (x, y, z) es una solución del sistema de ecuaciones dado. Por ejemplo,

$$\text{Si } z = 2, \text{ entonces } y = \frac{4}{5} \text{ y } x = \frac{3}{5}$$

$$\text{Si } z = 5, \text{ entonces } y = 2 \text{ y } x = 0$$

Es más: cualquier solución tiene la forma

$$\left(1 - \frac{z}{5}, \frac{2z}{5}, z\right) \quad (2)$$

para cualquier valor de z , y por esto el sistema tiene un **número infinito de soluciones**.

Hay otras formas de escribir estas mismas soluciones. La ecuación $-10y + 4z = 0$ se podría haber resuelto para z en vez de para y , y se habría obtenido $z = 5y/2$. Entonces, de la ecuación $x + 3y - z = 1$ se ve que

$$x = 1 + z - 3y = 1 + \frac{5y}{2} - 3y = 1 - \frac{y}{2}$$

por lo que las soluciones se pueden escribir también como

$$\left(1 - \frac{y}{2}, y, \frac{5y}{2}\right) \quad (3)$$

Por otra parte, si se escribe $z = 5t$ en (2) las soluciones adoptan la forma $(1 - t, 2t, 5t)$ para cualquier número real t . Los valores $z = 5$, $y = 2$ o $t = 1$ dan cada uno la solución particular $(0, 2, 5)$.

NOTA Con estos mismos procedimientos se pueden resolver tres ecuaciones con cuatro incógnitas o m ecuaciones con n incógnitas. Sólo es necesario asegurarse de

Interpretar correctamente cada renglón como una ecuación

En el ejemplo que sigue se mostrará cómo el empleo de una calculadora simplifica la eliminación gaussiana. No sólo la aritmética se hace más fácil, sino que las únicas operaciones de renglón que se requieren son.

- Multiplicar un renglón por una constante.
- Restar un renglón de otro.

Es evidente que se podría hacer lo mismo realizando la aritmética a mano, pero eso supondría cálculos formidables. Al resolver sistemas muy grandes con ayuda de una computadora se utilizan métodos que reducen el número de cálculos tanto como es posible.

EJEMPLO 6 Resuelva el sistema de ecuaciones

Solución con calculadora

$$3x + 7y - 10z = -6$$

$$-9x + 14y - 5z = -14$$

$$6x - 7y + 5z = 12$$

Solución

En todos los cálculos de este ejemplo se emplearán cuatro lugares decimales. Comenzamos con la matriz aumentada.

$$\left[\begin{array}{cccc} 3 & 7 & -10 & -6 \\ -9 & 14 & -5 & -14 \\ 6 & -7 & 5 & 12 \end{array} \right]$$

A continuación se efectúan operaciones elementales de reanglón:

$$\begin{array}{l} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2.3333 & -3.3333 & -2.0000 \\ 1 & -1.5556 & 0.5556 & 1.5556 \\ 1 & -1.1667 & 0.8333 & 2.0000 \end{array} \right] \begin{array}{l} \frac{1}{3}R_1 \\ -\frac{1}{9}R_2 \\ \frac{1}{6}R_3 \end{array} \\ \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2.3333 & -3.3333 & -2.0000 \\ 0 & -3.8889 & 3.8889 & 3.5556 \\ 0 & -3.5000 & 4.1666 & 4.0000 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ R_2 - R_1 \\ R_3 - R_1 \end{array} \end{array}$$

Con esto se completa la primera columna.

$$\begin{array}{l} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2.3333 & -3.3333 & -2.0000 \\ 0 & 1 & -1.0000 & -0.9143 \\ 0 & 1 & -1.1905 & -1.1429 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ (-1/3.8889)R_2 \\ (-1/3.5000)R_3 \end{array} \\ \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2.3333 & -3.3333 & -2.0000 \\ 0 & 1 & -1.0000 & -0.9143 \\ 0 & 0 & -0.1905 & -0.2286 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \\ R_3 - R_2 \end{array} \end{array}$$

Esto completa la segunda columna. La ecuación correspondiente al tercer renglón es $-0.1905z = -0.2286$, de donde

$$z = \frac{-0.2286}{-0.1905} = 1.2000$$

Utilizando esto en el segundo renglón o ecuación, se obtiene

$$y = z - 0.9143 = 1.2000 - 0.9143 = 0.2857$$

De la primera ecuación,

$$\begin{aligned} x &= -2.3333y + 3.3333z - 2.0000 \\ &= -2.3333(0.2857) + 3.3333(1.2000) - 2.0000 = 1.3333 \end{aligned}$$

Los valores exactos son $x = \frac{4}{3}$, $y = \frac{2}{7}$ y $z = \frac{6}{5}$.

EJERCICIO 10.2

Utilice operaciones de renglón en las matrices con el objeto de resolver el sistema de ecuaciones en cada uno de los problemas 1 a 16.

1. $x - 2y = 0$
 $2x + y = 5$
3. $2x + y = -9$
 $x - 3y = 13$
5. $3x + 2y + z = 8$
 $2x + y + 3z = 7$
 $x + 3y + 2z = 9$
7. $2x + 3y + z = -1$
 $5x + 7y - z = 5$
 $4x + 3y = 5$
9. $x - 2y + 3z = -5$
 $3x + y = 1$
 $2x - 3y + z = -4$
11. $2x + 3y - 6z = -3$
 $4x - 3y = 1$
 $4x + 3y + 12z = 13$
13. $x + z - w = 0$
 $x - y - z = -2$
 $x - y - w = -3$
 $y + z - w = 1$
14. $x + 2z - w = 6$
 $y + z - w = 2$
 $z + 2w = -1$
 $y + z + w = 0$
15. $x - y - z - w = -1$
 $x + y - z + w = -5$
 $x + y + z + w = 1$
 $x + y + z - w = 9$
2. $2x + 3y = 0$
 $3x - y = 11$
4. $5x - 4y = 7$
 $4x - 3y = 5$
6. $x + 3y + z = 4$
 $x - 5y + 2z = 7$
 $3x + y - 4z = -9$
8. $3x - 2y + 3z = 4$
 $5x + 4z = 3$
 $2x + 7y = -8$
10. $3x - 4y + 2z = -6$
 $4x + 3y - 2z = 18$
 $2x - 3y + 4z = -10$
12. $x + 2z = 0$
 $3x + 5y - 8z = 3$
 $5x - 7y - 4z = 0$

Utilice operaciones de renglón en las matrices para hacer ver que el sistema de ecuaciones en cada uno de los problemas 17 a 20 no tiene solución

17. $2x + y - 3z = 1$
 $2x - 3y - 2z = 2$
 $-2x + 11y = -3$
18. $x - 3y + 5z = 6$
 $3x + 2y + 2z = 3$
 $-7x - 12y + 4z = 5$

19. $3x + 5y - z = 2$
 $4x + 3y + 2z = 5$
 $-6x + y - 8z = -1$
20. $2x - y - z = 0$
 $5x + y + 2z = 2$
 $11x + 5y + 8z = 4$

Cada uno de los problemas 21 a 28 tiene un número infinito de soluciones. Encuentre todas.

21. $2x + 6y + z = 3$
 $x + 4y + 2z = 4$
 $4x + 10y - z = 1$
22. $4x - 2y + 3z = 5$
 $3x + y - z = -4$
 $18x - 4y + 7z = 7$
23. $4x + 6y + 5z = 8$
 $x + 2y + z = 6$
 $3x + 2y + 5z = -14$
24. $3x + 5y + 7z = 4$
 $x + y + z = 1$
 $11x + 15y + 19z = 13$
25. $x + 2y + z = 2$
 $3x + y + 2z = 3$
 $5x + 5y + 4z = 7$
 $10x + 5y + 7z = 11$
26. $3x + y + z = 1$
 $2x + 3y + 4z = 2$
 $12x + 11y + 14z = 8$
 $5x - 3y - 5z = -1$
27. $x + 2y + 2z + w = 4$
 $2x + 3y + 3z - w = 2$
 $x - y - 2z + 2w = 3$
28. $x + y + 2z + 3w = 3$
 $3x + 4y + 6z - w = 2$
 $2x + 3y + 5z - 2w = 6$
29. ¿Qué valores deben tener a , b y c a fin de que la parábola determinada por $y = ax^2 + bx + c$ pase por los puntos $(-1, 5)$, $(6, 4)$ y $(2, -4)$?
30. ¿Qué valores deben tener D , E y F a fin de que el círculo determinado por

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey = F$$

pase por los puntos $(-1, 5)$, $(6, 4)$ y $(2, -4)$?

10.3 Determinantes de órdenes dos y tres

En la sección 10.2 se vio que una matriz es un arreglo rectangular de números. Si la matriz es cuadrada se le puede asignar un número, al que se llama **determinante** de la matriz. La solución de algunos sistemas de ecuaciones lineales se puede obtener mediante el empleo de determinantes, y para este fin más adelante se presentará la regla de Cramer. No obstante, es necesario definir primero los determinantes y mostrar cómo evaluarlos en forma eficiente. A menos que se diga otra cosa,

Todas las matrices serán cuadradas

en lo que resta de este capítulo.

Si A es la matriz de 2×2 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, el valor de su determinante se define como

$$A = |A| = ad - bc$$

EJEMPLO 1 Calcule el valor de cada uno de los determinantes que se indican.

Solución

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = 2(3) - 4(7) = 6 - 28 = -22$$

$$\begin{vmatrix} -8 & 4 \\ 12 & -6 \end{vmatrix} = -8(-6) - (4)(12) = 48 - 48 = 0$$

$$\begin{vmatrix} 6 & 3 \\ -5 & 4 \end{vmatrix} = 6(4) - 3(-5) = 24 + 15 = 39$$

NOTA Como se ve en el ejemplo 1, $|A|$ puede ser positivo, negativo o cero. El símbolo $|A|$ significa **determinante**, no *valor absoluto*.

Con el propósito de trabajar en forma sistemática con los determinantes de orden 3 en esta sección y de orden n en la sección que sigue, así como para hallar la inversa de una matriz cuadrada en la sección 10.6, las matrices se escribirán haciendo uso de la notación de doble subíndice $A = (a_{ij})$. Como en la sección 10.1, esto significa que a_{ij} es el número que está en el renglón i y la columna j . Si $n = 1$, entonces $A = (a_{11})$ y se define $|A| = a_{11}$. Si $n = 2$, la matriz cuadrada de orden 2 se escribe

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

y su determinante se define como

$$\text{Det } A = |A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$